M1 Cinématique

M1 - 1 À vos marques

a) · On note $a_1 = 4{,}0\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$ et $a_2 = 5{,}0\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$. On écrit les équations horaires du mouvement pour chaque voiture qui sont en mouvement uniformément accéléré :

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{a_1\, t^2}{2} \\ x_2 = \dfrac{a_2 (t-\tau)^2}{2} \end{cases}$$

où $\tau = 1{,}0\ \mathrm{s}$ représente le décalage au départ. La deuxième expression n'est définie que si $t > \tau$. On cherche à ce que l'écart entre les voitures devienne nul :

$$x_1 - x_2 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad a_1\, t^2 - a_2\, (t-\tau)^2 = 0$$

Soit en remarquant l'identité remarquable et vu que $t > \tau$:

$$\left(\sqrt{a_1}\, t - \sqrt{a_2}\, (t-\tau)\right)\left(\sqrt{a_1}\, t + \sqrt{a_2}\, (t-\tau)\right) = 0$$

D'où les deux solutions mathématiques : Solutions :

$$t = \frac{\sqrt{a_2}}{\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2}}\,\tau < 0 \qquad \boxed{t = \frac{\sqrt{a_2}}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}}\,\tau > \tau}$$

Seule la deuxième solution est physique acceptable.

b) · On note $D = 100\ \mathrm{m}$ la distance de la course. La durée t_D nécessaire pour atteindre cette distance est pour la première voiture :

$$t_D = \sqrt{\frac{2\,D}{a_1}} = 7{,}1\ \mathrm{s}$$

À cette date, la voiture 2 se trouve à

$$\boxed{x_2(t_D) = 92\ \mathrm{m} < D}$$

donc c'est la voiture 1 qui l'emporte.
Pour une distance doublée $D' = 2\,D$, on a $t'_D = \sqrt{2}\,t_D$ et on trouve $x_2(t'_D) = 203\ \mathrm{m} > D'$ c'est la voiture 2 qui l'emporte.

Remarque : dans cet exercice, les valeurs des accélérations sont abusivement élevées et ne correspondent à aucune forme de réalité pour des jouets.

M1 - 2 Fronde

a) · Mouvement **circulaire** et en utilisant le repère de la base polaire :

$$\vec{v} = L\,\omega\,\vec{u_\theta} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{v = L\,\omega = 3{,}8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

b) · Pour une trajectoire **circulaire uniforme**, l'accélération est **centripète** et d'expression :

$$\vec{a} = -L\,\omega^2\,\vec{u_r} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{a = 71\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}}$$

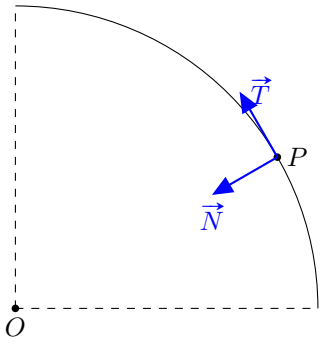
c) · On utilise la **deuxième loi de Newton** projetée sur l'axe radial et on trouve en norme :

$$\boxed{F = m\,a = 3{,}6\ \mathrm{N}}$$

M1 - 3 En virage

a) · Pour un mouvement circulaire et uniforme dans la base de Frénet $(\vec{N}, \vec{T})$ on a :

$$\vec{a} = \frac{v_i^2}{R}\,\vec{N} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{a = \|\vec{a}\| = \frac{v_i^2}{R} = 31\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}}$$



CORRIGÉ

b) · La trajectoire est circulaire, mais comme la vitesse n'est pas constante l'accélération a une composante tangentielle :

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R}\,\vec{N} + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{T}$$

La décélération étant constante, on estime :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{v_f - v_i}{\Delta t} -6{,}3\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}}$$

et on déduit l'évolution de la vitesse par intégration en tenant compte de la condition initiale :

$$\boxed{v(t) = v_i + \frac{v_f - v_i}{\Delta t}\,t}$$

La composante centripète de l'accélération varie donc au cours du temps. On note D la distance totale parcourue, donnée par $D(t) = \displaystyle\int_0^t v\ \mathrm{d}t'$. Vu ce qui précède, cela donne :

$$D(t) = v_i\,t + \frac{v_f - v_i}{\Delta t}\,\frac{t^2}{2}$$

On trouve après détermination des racines du polynôme en t la date $t_{1/2} = 3{,}5$ s telle que $D(t_{1/2}) = \dfrac{\pi\,R}{4}$ (avoir parcouru un huitième d'arc de cercle) et on calcule en conséquence les composantes de l'accélération :

$$\boxed{\vec{a}\cdot\vec{N} = \frac{v(t_{1/2})^2}{R} = 0{,}6\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}} \qquad \boxed{\vec{a}\cdot\vec{T} = \frac{v_f - v_i}{\Delta t} = -6{,}25\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}}$$

On « ressent » bien plus le coup de frein que les effets du virage.

M1 - 4 Objectif Lune

a) · Si l'on est à la surface de la Terre, il n'y a pas d'éloignement par rapport à son centre O donc $\dot{r} = 0$ et $r = R$. Si le point est fixe dans le référentiel terrestre, il est en rotation dans le référentiel géocentrique autour de l'axe Nord-Sud. Si l'on se déplacement selon un parallèle (θ est fixé) le déplacement élémentaire est $R\,\sin(\theta)\,\mathrm{d}\varphi\,\overrightarrow{u_\varphi}$ avec $\overrightarrow{u_\varphi}$ considéré comme constant. La vitesse est donc la limite du rapport entre le déplacement élémentaire et une durée infinitésimale $\mathrm{d}t \to 0$ pendant laquelle il est parcouru :

$$\vec{v} = R\,\sin(\theta)\,\dot{\varphi}\,\overrightarrow{u_\varphi}$$

b) · La Terre est en rotation à vitesse angulaire constante donc $\dot{\varphi}$ est constant et égale 1 tour par journée. Ceci étant fixé, la plus grande vitesse possible correspond à $\sin(\theta) = 1$ soit $\theta = 90°$ ce qui correspond à l'équateur. On calcule :

$$\boxed{v = 6{,}4\times10^6\ \mathrm{m}\times\frac{2\,\pi}{86\,400\ \mathrm{s}} = 4{,}7\times10^2\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

M1 - 5 Mouvement hélicoïdal

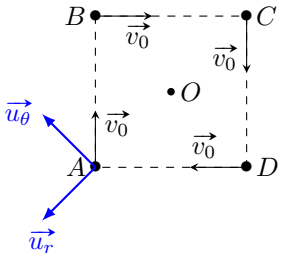
a) · En coordonnées cylindriques, vu R constant : $\boxed{\vec{v} = R\,\omega\,\overrightarrow{u_\theta} + \alpha\,\overrightarrow{u_z}}$

b) · On calcule : $\boxed{v = \sqrt{R^2\,\omega^2 + \alpha^2}}$ qui bien constant, aucun paramètre ne dépend du temps.

c) · En coordonnées cylindriques et en tenant compte des paramètres constants : $\boxed{\vec{a} = -R\,\omega^2\,\overrightarrow{u_r}}$

CORRIGÉ

M1 - 6 Folle poursuite



a) · Il y a symétrie par rotation d'un quart de tour. L'étude d'un unique robot suffit donc.

b) · On choisit le repère polaire, pour un mouvement plan impliquant un mouvement de rotation autour du centre O du carré (voir schéma). On note (r, θ) les coordonnées polaires et $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ la base associée. Dans ces conditions, on a :

$$\vec{v_A} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\, v_0\, \vec{u_r} + \frac{\sqrt{2}}{2}\, v_0\, \vec{u_\theta}$$

car les robots formeront toujours un carré (dont la dimension varie, toutefois).

c) · La vitesse dans la base polaire s'écrit aussi :

$$\vec{v_A} = \dot{r}\, \vec{u_r} + r\, \dot{\theta}\, \vec{u_\theta}$$

Par identification entre les deux expressions de la vitesse, on obtient :

$$\begin{cases} \dot{r} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\, v_0 \\ r\, \dot{\theta} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\, v_0 \end{cases}$$

On constate que le rayon diminue au cours du temps ($\dot{r} < 0$), et que la vitesse angulaire augmente ($\dot{\theta} > 0$). Les robots se rapprochent du centre du carré et tournent de plus en plus vite autour de lui.

d) · On intègre immédiatement $\dot{r}$ en tenant compte de la condition initiale :$r(0) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\, a$ (le point A est au sommet du carré de côté a). On a donc :

$$\boxed{r(t) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\, v_0\, t + \frac{\sqrt{2}}{2}\, a}$$

Cette expression permet alors d'obtenir explicitement celle de la vitesse angulaire :

$$\dot{\theta} = \frac{v_0}{-v_0\, t + a}$$

d'où en intégrant et prenant comme condition initiale $\theta(0) = 0$:

$$\boxed{\theta(t) = \ln\left(\frac{a}{-v_0\, t + a}\right)}$$

e) · Les robots se rejoignent au centre du carré, donc quand $r(t_f) = 0$ ce qui correspond à la date :

$$\boxed{t_f = \frac{a}{v_0}}$$

On remarque que l'expression de θ diverge quand on approche de cette date, ce qui suggère un nombre de tours infini. C'est évidemment absurde, mais c'est dû au fait que l'on a négligé la dimension non nulle des robots (on a traité le problème avec des points sans dimension).

CORRIGÉ

M1 - 7 Vers le pôle (*)

a) · On choisit (évidemment) les coordonnées sphériques (r, θ, φ) en convention rayon-colatitude-longitude et la base $(\overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta}, \overrightarrow{u_\varphi})$ associée.
On remarque que $r = R$ constant, puisque le bateau demeure à la surface de la planète. Si l'on observe le bateau « d'au-dessus », on obtient aisément l'orientation des vecteurs de la base (voir schéma) en convenant que le Nord correspond à la colatitude nulle. On note B le point qui repère le *Brume de Comète*.
Dans ces conditions on projette le vecteur vitesse sur la base sphérique :

$$\overrightarrow{v_B} = -\frac{v_0}{\sqrt{2}}\,\overrightarrow{u_\theta} + \frac{v_0}{\sqrt{2}}\,\overrightarrow{u_\varphi}$$

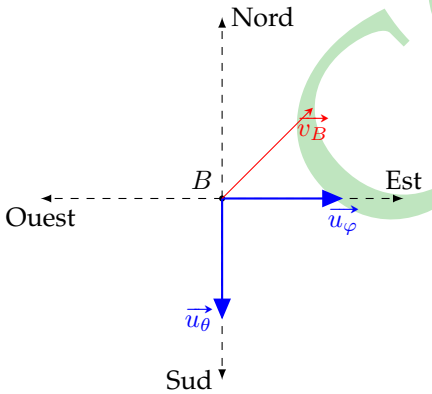
D'autre part, en coordonnées sphériques on a en l'occurrence :

$$\overrightarrow{v_B} = R\,\dot{\theta}\,\overrightarrow{u_\theta} + R\,\sin(\theta)\,\dot{\varphi}\,\overrightarrow{u_\varphi}$$

D'où par identification :

$$\boxed{\begin{cases} \dot{\theta} = -\dfrac{v_0}{\sqrt{2}\,R} \\ \dot{\varphi} = \dfrac{v_0}{\sqrt{2}\,R\,\sin(\theta)} \end{cases}}$$

On remarque que $\dot{\theta}$ indique bien que le bateau s'éloigne du plan équatorial et remonte au Nord, tandis que $\dot{\varphi}$ indique que le bateau se dirige (au moins partiellement) vers l'Est.



b) · On intègre $\dot{\theta}$ avec comme condition initiale $\theta(0) = \dfrac{\pi}{2}$ (départ à l'équateur), ce qui donne :

$$\boxed{\theta(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{v_0}{\sqrt{2}\,R}\,t}$$

Le pôle Nord est atteint à la date t_N telle que $\theta(t_N) = 0$ soit :

$$\boxed{t_N = \frac{\pi\,R}{\sqrt{2}\,v_0} = 5{,}6 \times 10^5 \text{ s}}$$

soit environ 154 h.

c) · On a : $\dot{\varphi} = \dfrac{\pi}{2\,t_N\,\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\left(1 - \dfrac{t}{t_N}\right)\right)}$ qui n'a pas de primitive simple.

Pour $t \to 0$ on a $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\left(1 - \dfrac{t}{t_N}\right)\right) \approx 1 - \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{t}{t_N}\right)^2$ et donc

$$\boxed{\dot{\varphi} = \frac{\pi}{2}\,\frac{1}{t_N\left(1 - \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{t}{t_N}\right)^2\right)}}$$

La vitesse angulaire azimuthale augmente au cours du temps.

Pour $t \to t_N$ on a $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\left(1 - \dfrac{t}{t_N}\right)\right) \approx \dfrac{\pi}{2}\left(1 - \dfrac{t}{t_N}\right)$ ce qui donne :

$$\boxed{\dot{\varphi} = \frac{1}{t_N - t}}$$

où bien sûr la divergence de $\dot{\varphi}$ persiste (on tourne de plus en plus vite autour du pôle) mais on peut en donner la tendance.

CORRIGÉ

M2 DYNAMIQUE

M2 - 1 Boules chargées

■ On étudie une boule dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces :

- le poids $m\,\vec{g}$ vertical dirigé vers le bas, avec $\vec{g} = -g\,\vec{u_z}$ $(g > 0)$;
- la tension du fil $\vec{T}$ dirigée depuis la boule vers le point d'attache de norme T inconnue
- la force électrostatique $\vec{F}$ horizontale et dirigée de sorte que les boules s'écartent, de norme $F = \dfrac{q^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,d^2}$

À l'équilibre la somme des forces est nulle (principe d'inertie) :

$$m\,\vec{g} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$$

On projette dans une base $(\vec{u_x}, \vec{u_y})$ cartésienne avec $\vec{u_x}$ horizontal et $\vec{u_y}$ vertical dirigé vers le haut.

$$\begin{cases} 0 & + & T\,\sin(\alpha) & - & \dfrac{q^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,d^2} & = & 0 \\ -m\,g & + & T\,\cos(\alpha) & + & 0 & = & 0 \end{cases}$$

Avec l'équilibre vertical on trouve $T = \dfrac{m\,g}{\cos(\alpha)}$ que l'on remplacera dans l'autre équation d'équilibre. De plus, on a $d = 2\,L\,\sin(\alpha)$ géométriquement. On en déduit à l'aide de l'équilibre horizontal :

$$q = \sqrt{16\,\pi\,\varepsilon_0\,L^2\,m\,g\sin^2(\alpha)\,\tan(\alpha)} = 1{,}2 \times 10^{-7}\ \text{C} = 0{,}12\ \mu\text{C}$$

M2 - 2 Ça penche

a) · On étudie le cube dans le référentiel associé à la pente, supposé galiléen. Il subit :

- son poids, vertical vers le bas de norme $m\,g$;
- la réaction normale de la pente $\vec{N}$ de norme N, perpendiculaire à la pente dirigée vers le haut ;
- le rappel du ressort dirigé selon la pente $\vec{R} = -k\,(\ell - \ell_0)\,\vec{u_x}$

On prend un repère cartésien $(O, \vec{u_x}, \vec{u_y})$ dont l'origine est au début du ressort, l'axe $\vec{u_x}$ est colinéaire à la pente et pointe vers le bas, et $\vec{u_y}$ lui est orthogonal dans le sens direct.
On applique la condition d'équilibre : $m\,\vec{g} + \vec{N} + \vec{R} = \vec{0}$ soit en projettant selon l'axe $\vec{u_x}$.

$$m\,g\,\sin(\alpha) - k(\ell_{\text{éq}} - \ell_0) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\ell_{\text{éq}} = \ell_0 + \frac{m\,g\,\sin(\alpha)}{k}}$$

b) · Quand on compresse le ressort, le frottement empêche le cube de glisser jusqu'à une compression limite qui correspond à une longueur minimale. À l'inverse, si on étire le ressort le frottement empêche le mouvement jusqu'à un étirement limite qui correspond à la longueur maximale du ressort.

c) · On se place dans un premier temps à la limite de compression. Dans cette configuration, le frottement qui retient le cube est orienté vers le haut de la pente. À la limite du glissement on écrit la condition d'équilibre : $m\,\vec{g} + \vec{N} + \vec{R} + \vec{F} = \vec{0}$ On projette selon l'axe de la pente et on utilise les lois de Coulomb pour le frottement :

$$m\,g\,\sin(\alpha) - k\,(\ell_{\text{min}} - \ell_0) - \varphi\,N = 0$$

$$\boxed{\ell_{\text{min}} = \ell_0 + \frac{m\,g\,\sin(\alpha) - \varphi\,N}{k}}$$

On fait de même pour la situation d'étirement maximal où le frottement est orienté vers le bas de la pente :

$$m\,g\,\sin(\alpha) - k\,(\ell_{\text{max}} - \ell_0) + \varphi\,N = 0$$

$$\boxed{\ell_{\text{max}} = \ell_0 + \frac{m\,g\,\sin(\alpha) + \varphi\,N}{k}}$$

CORRIGÉ

d) · On utilise la projection de la condition d'équilibre sur l'axe porté par $\vec{u_y}$ afin d'exprimer la norme de la réaction normale du support :

$$N = m\,g\,\cos(\alpha)$$

Pour obtenir φ, on soustrait les deux relations d'équilibre précédentes l'une à l'autre. On obtient :

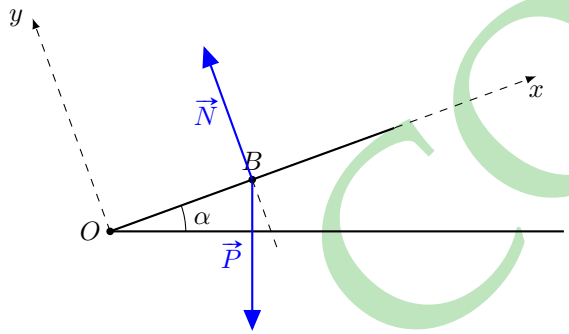
$$\boxed{\varphi = \frac{k\,(\ell_{\max} - \ell_{\min})}{2\,m\,g\,\cos(\alpha)}}$$

M2 - 3 Remonter la pente

a) · Système : la balle, ramenée à une masse m ponctuelle.
Référentiel : terrestre, supposé galiléen
Bilan des forces :

- poids $\vec{P}$ de la balle, vertical dirigé vers le bas de norme $m\,g$
- réaction normale de la pente $\vec{N}$, orthogonale à la pente dirigée vers le bas de norme N inconnue

On néglige toute action de l'air et tout frottement solide de la pente sur la balle. M. Coupon-Dubois ayant lancé la balle, il n'exerce plus aucune action sur elle.



Dans le repère choisi les forces s'expriment :

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} -m\,g\,\sin(\alpha) \\ m\,g\,\cos(\alpha) \end{pmatrix} \qquad \vec{N} = \begin{pmatrix} 0 \\ N \end{pmatrix}$$

On écrit et projette la deuxième loi de Newton selon l'axe (Ox) :

$$m\,\ddot{x} = -m\,g\,\sin(\alpha)$$

On en déduit la vitesse, en tenant compte de $\dot{x}(0) = v_0$ (mouvement colinéaire à la pente) :

$$\dot{x}(t) = -g\,\sin(\alpha)\,t + v_0$$

Puis la position avec $x(0) = 0$ (départ à l'origine) :

$$\boxed{x(t) = -\frac{g\,\sin(\alpha)\,t^2}{2} + v_0\,t}$$

La balle atteint le trou quand $x(t) = \ell$ soit :

$$-\frac{g\,\sin(\alpha)\,t^2}{2} + v_0\,t - \ell = 0$$

Le discriminant du polynôme en t est :

$$\Delta = v_0^2 - 2\,g\,\ell\,\sin(\alpha)$$

Il n'est positif que si $v_0 > \sqrt{2\,g\,\ell\,\sin(\alpha)}$ ce qui indique une vitesse minimale requise[1]. Supposant cette condition remplie, on trouve deux dates possibles :

$$\boxed{t_1 = \frac{1}{g\,\sin(\alpha)}\left(v_0 - \sqrt{\Delta}\right) = \text{ s}} \qquad \boxed{t_2 = \frac{1}{g\,\sin(\alpha)}\left(v_0 + \sqrt{\Delta}\right) = \text{ s}}$$

Ces deux dates existent et correspondent en fait à l'aller et au retour de la balle (si elle n'est pas tombée dans le trou à l'aller). La vitesse restante est : $\boxed{\dot{x}(t_1) = \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}}$

b) · La balle fait demi-tour lorsque $\dot{x}(t_3) = 0$ soit à $t_3 = \dfrac{v_0}{g\,\sin(\alpha)}$. On remplace cette date dans l'équation horaire et on obtient :

$$\boxed{x_{\max} = \frac{v_0^2}{2\,g\,\sin(\alpha)} = \text{ m}}$$

1. On remarquera qu'il s'agit en fait du fameux $\sqrt{2\,g\,h}$ avec $h = \ell\,\sin(\alpha)$ qui correspond à la conversion intégrale d'énergie cinétique au départ en énergie potentielle pour atteindre la hauteur voulue.

CORRIGÉ

M2 - 4 Mouvement d'une charge électrique dans un condensateur

a) · Une charge électrique positive serait repoussée par les charges positives et attirées par les négatives. Or, $\vec{F} = q\,\vec{E}$ avec $q > 0$, ce qui signifie que le champ est orienté dans le même sens que la force et en conséquence on a $E > 0$.

b) · D'après ce qui a été dit plus haut, $q > 0$ vu que la molécule est attirée par la plaque négative.

c) · Poids : $m\,g = 4{,}9 \times 10^{-25}$ N
Force électrique : $F = q\,E$, avec q inconnu mais dans le cas d'une molécule, on aura $q = N\,e$ avec N un entier de faible valeur (on ne dépasse pas 10) donc $F \approx e\,E = 9{,}6 \times 10^{-15}$ N.
La force électrique est près de 20 milliards de fois plus intense que le poids donc on néglige complètement ce dernier.

d) · Dans le référentiel associé au condensateur, supposé galiléen, seule la force électrique est présente. Le principe fondamental de la dynamique s'écrit :

$$m\,\vec{a} = q\,\vec{E}$$

On projette sur les axes $\vec{u_x}$ et $\vec{u_y}$ et on intègre (2 fois) en tenant compte des conditions initiales :

$$\begin{cases} \dot{x} = v_0 \\ \dot{y} = \dfrac{q\,E}{m}\,t \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x = v_0\,t \\ y = \dfrac{q\,E}{2\,m}\,t^2 \end{cases}$$

e) · L'angle de sortie est donné par la direction que fait la vitesse finale en sortie du condensateur. Il est donné par $\tan(\theta) = \dfrac{\dot{y}}{\dot{x}}$. Or, en sortie du condensateur : $t = \dfrac{\ell}{v_0}$. D'après les expressions des vitesses, cela donne :

$$\tan(\theta) = \frac{q\,E\,\ell}{m\,v_0^2}$$

f) · Par l'application numérique on trouve : $\boxed{q = 4{,}8 \times 10^{-19}\ \text{C} \approx 3\,e}$

M2 - 5 Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches

a) · Pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est centripète :

$$\boxed{\vec{a} = -R\,\omega^2\,\vec{u_r}} \qquad \boxed{a = R\,\omega^2 = 6{,}9\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}}$$

b) · On étudie la chaussette dans le référentiel de la buanderie supposé galiléen. La chaussette subit :

- son poids $m\,\vec{g}$, vertical vers le bas
- la réaction du tambour $\vec{F} = -N\,\vec{u_r} + T\,\vec{u_\theta}$ avec $N > 0$ (force centripète pour retenir la chaussette) et $T > 0$ (la composante tangentielle est colinéaire et de même sens à la vitesse car son existence empêche la chaussette de glisser !).

On écrit la deuxième loi de Newton :

$$m\,\vec{a} = m\,\vec{g} + \vec{F}$$

On projette cette loi dans la base polaire $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ associée à la chaussette, où la réaction du support s'exprime facilement :

$$\begin{aligned} -m\,R\,\omega^2 &= m\,g\,\cos(\theta) - N \\ 0 &= -m\,g\,\sin(\theta) + T \end{aligned}$$

Si on avait $T = 0$, soit $\theta = 0$ (position unique, pas de mouvement) soit en fait l'accélération tangentielle est non nulle ce qui signifie que le mouvement n'est pas uniforme. On a donc nécessairement $T > 0$.

c) · La chaussette décolle du tambour quand $N = 0$ soit :

$$\boxed{\cos(\theta_{\text{max}}) = -\frac{R\,\omega^2}{g}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\theta_{\text{max}} = 2{,}3\ \text{rad} = 134^\circ}$$

D'où la composante tangentielle de la réaction du tambour :

$$\boxed{T = m\,g\,\sqrt{1 - \frac{R^2\,\omega^4}{g^2}} = 7{,}0 \times 10^{-2}\ \text{N}}$$

CORRIGÉ

d) · L'angle de décollement n'est plus défini si $\dfrac{R\,\omega^2}{g} > 1$ soit :

$$\boxed{\omega > 6{,}3\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1} = 60\ \text{trs}\cdot\text{min}^{-1}}$$

Une machine à laver classique tourne à des vitesses bien supérieures en phase d'essorage.

M2 - 6 Saut à l'élastique

a) · On étudie le sauteur dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Il subit son poids, de norme $m\,g$ vertical dirigé vers le bas ; il subit aussi la force de rappel de l'élastique dont on suppose qu'elle est modélisable par la loi de Hooke : $\vec{F} = -k(z - z_0)\,\vec{u_z}$. On note z_0 la longueur de l'élastique au repos. Les côtes z sont comptées depuis le pont et l'axe $\vec{u_z}$ est dirigé vers le bas.

b) · À l'équilibre la somme des forces est nulle : $m\,\vec{g} + \vec{F} = \vec{0}$; soit en projetant selon l'axe $\vec{u_z}$:

$$\boxed{z_{\text{éq}} = z_0 + \frac{m\,g}{k}}$$

c) · On applique la deuxième loi de Newton, que l'on projette selon $\vec{u_z}$:

$$m\,\ddot{z} = -k\,(z - z_0) + m\,g$$

On peut remplacer z_0 grâce à la question précédente et mettre cette équation sous la forme :

$$\boxed{\ddot{z} + \omega_0^2\,z = \omega_0^2\,z_{\text{éq}}} \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

C'est l'équation de l'oscillateur harmonique avec un second membre qui indique que l'oscillation se déroule autour de la position d'équilibre $z_{\text{éq}}$.

d) · Ayant identifié la pulsation du mouvement, la période s'écrit :

$$\boxed{T = \frac{2\,\pi}{\omega_0} = 2\,\pi\,\sqrt{\frac{m}{k}} = 6{,}9\ \text{s}}$$

e) · La solution de l'équation différentielle s'écrit : $z = z_{\text{éq}} + a\,\cos(\omega_0\,t + \varphi)$ avec $a = 1{,}0$ m l'amplitude du mouvement, donnée dans l'énoncé. Le déphasage à l'origine φ est sans importance pour ce problème et on ne dispose pas d'une condition initiale qui permette de le déterminer de toute façon.
Si l'on dérive deux fois cette solution on obtient :

$$\ddot{z} = -\omega_0^2\,a\,\cos(\omega_0\,t + \varphi)$$

La valeur maximale de l'accélération est :

$$\boxed{\ddot{z}_{\text{max}} = a\,\omega_0^2 = 0{,}83\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}} \approx 0{,}08\,g$$

C'est une accélération de l'ordre d'un dixième de celle de la pesanteur, donc très supportable.

CORRIGÉ

M2 - 7 Chandelle au rugby

a) · Le joueur de rubgy est en mouvement rectiligne (horizontal) uniformément accéléré. Sa vitesse initiale est nulle et il part de l'origine du repère, donc si l'on note a_1 son accélération la position est donnée par :

$$x_{\mathrm{J}}(t) = \frac{a_1\, t^2}{2}$$

On a en outre l'indication que $\dot{x}_{\mathrm{J}}(t_1) = v_1$ soit $a_1\, t_1 = v_1$ ce qui donne la valeur de a_1 et on conclut :

$$\boxed{x_{\mathrm{J}}(t) = \frac{v_1\, t^2}{2\, t_1}}$$

b) · Le ballon a une trajectoire parabolique « classique ». S'il part avec une vitesse $\overrightarrow{v_2}$ faisant un angle α avec l'horizontale, la portée (le lieu où il retombe à l'altitude initiale, dans les mains du joueur) est donnée par :

$$x_{\mathrm{B}}(t_1) = \frac{v_2^2\, \sin(2\,\alpha)}{g}$$

D'autre part, vu que $x_{\mathrm{J}}(t_1) = x_{\mathrm{B}}(t_1)$ et que $x_{\mathrm{J}}(t_1) = \dfrac{v_1\, t_1}{2}$ on en déduit que :

$$v_2^2\, \sin(2\,\alpha) = \frac{v_1\, t_1\, g}{2}$$

L'angle de tir qui requiert à communiquer au ballon une vitesse initiale minimale est $\alpha = \pi/4$ et dans ces conditions :

$$\boxed{v_{2,\min} = \frac{v_1\, t_1\, g}{2}}$$

On gardera cette orientation de tir pour la suite.

c) · La distance JB est minimale quand JB^2 est minimal. On exprime la distance entre ces deux points :

$$JB^2 = (x_{\mathrm{J}} - x_{\mathrm{B}})^2 + y_{\mathrm{B}}^2$$

Une résolution analytique semble ardue. Pas encore trouvé d'astuce.

M2 - 8 Frottements turbulents

a) · Avec des notations usuelles pour les dimensions, on a par le principe fondamental de la dynamique :

$$\dim(f) = \mathbf{M}\,\mathbf{L}\,\mathbf{T}^{-2}$$

On en déduit :

$$\boxed{\dim(\alpha) = \frac{\dim(f)}{\mathbf{L}^2\mathbf{T}^{-2}} = \mathbf{M}\,\mathbf{L}^{-1}}$$

Donc dans les unités SI on a $[\alpha] = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-1}$.

b) · On applique le principe fondamental de la dynamique dans la direction verticale en tenant compte des effets des forces : le poids fait augmenter la vitesse, la force de frottement la fait diminuer. On en déduit :

$$\boxed{m\,\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\alpha\, m\, v^2 + m\, g}$$

ce qui après simplification par $m \neq 0$ donne l'équation voulue.

c) · Lorsque la bille est lachée, on a $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}(0) = g > 0$ donc la vitesse augmente. Toutefois, on a $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ de plus en plus petit à mesure que v augmente, jusqu'à s'annuler demeurer nul car la vitesse ne varie plus. On se trouve alors en régime permanent et la vitesse limite est donnée par :

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{v_\infty = \sqrt{\frac{g}{\alpha}}}$$

CORRIGÉ

d) · On remplace $g = \alpha\, v_\infty^2$ dans l'équation différentielle et on obtient :

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \alpha\,(v_\infty^2 - v^2)$$

Puis en divisant de chaque côté par le second membre et en multipliant par $\mathrm{d}t$ on obtient la forme demandée :

$$\frac{\mathrm{d}v}{v_\infty^2 - v} = \alpha\ \mathrm{d}t$$

Les variables t et v sont alors bien séparées et chaque membre est intégrable. On le fait entre l'instant initial ($t = 0$ et $v = 0$) et une date t quelconque correspondant à une vitesse v quelconque :

$$\frac{1}{2\,v\infty}\ln\left(\frac{v_\infty + v}{v_\infty - v}\right) = \alpha\, t$$

car on a bien $v < v_\infty$ à tout instant. Après quelques lignes de calcul simple et en posant $\tau = \dfrac{v_\infty}{2\,\alpha} = \dfrac{1}{2\sqrt{\alpha\, g}}$ on trouve :

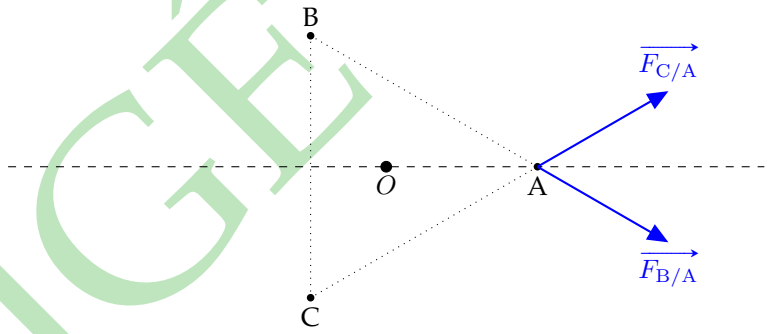
$$\boxed{v(t) = v_\infty\,\frac{e^{t/\tau} - e^{-t/\tau}}{e^{t/\tau} + e^{-t/\tau}}}$$

qui correspond bien à la fonction tangente hyperbolique.

e) · Applications numériques : $v_\infty = 40\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$; $\tau = 2{,}0\ \mathrm{s}$

M2 - 9 Truel

Schéma de la situation



a) · On prend le parti d'étudier la particule située en A. Évidemment, cela ne change rien d'étudier une des autres. On note $\overrightarrow{e_{BA}}$ et $\overrightarrow{e_{CA}}$ les vecteur unitaires qui vont respectivement de B à A et C à A.
La force électrique qui s'exerce entre deux charges est donnée par la loi de Coulomb. En l'occurrence, la force totale exercée sur A vaut :

$$\boxed{\vec{F} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\overrightarrow{e_{BA}} + \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\overrightarrow{e_{CA}}}$$

Un peu de trigonométrie permet de montrer que :

$$\overrightarrow{e_{CA}} + \overrightarrow{e_{BA}} = 2\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\vec{e_x} = \vec{e_x}$$

En outre, si H est la base de la hauteur qui passe par A, on a $HA = \dfrac{\sqrt{3}\,a}{2}$. De plus, le point O est le centre de gravité du triangle on a donc $OA = \dfrac{2}{3}HA$ d'où :

$$x(t) = \frac{\sqrt{3}\,a(t)}{3} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\vec{F} = \frac{q^2}{12\,\pi\,\varepsilon_0\,x^2}\,\vec{e_x}}$$

CORRIGÉ

b) · On applique le principe fondamental de la dynamique que l'on projette de suite selon l'axe radial (OA) et on trouve :

$$\boxed{\ddot{x} = \frac{q^2}{12\,\pi\,\varepsilon_0\,m\,x^2}}$$

c) · Cette intégration ne peut pas se faire directement. Les grandeurs $\ddot{x}$ et x dépendent toutes les deux du temps par rapport auquel on souhaite intégrer. On pourrait intégrer $\ddot{x}$ en $\dot{x}$ mais aucun moyen de déterminer la primitive de $K/x(t)^2$ puisque $x(t)$ est ce que l'on cherche. On a donc recours à une astuce :

$$\dot{x}\ddot{x} = \frac{K\dot{x}}{x^2}$$

Là l'intégration est possible. On réalise l'intégration entre l'instant initial et un instant quelconque t.

$$\left[\frac{\dot{x}^2}{2}\right]_0^t = \left[-\frac{K}{x}\right]_0^t$$

Les conditions initiales précisent que les particules sont initialement au repos ($\dot{x}(0) = 0$). On peut noter $x_0 = \dfrac{a}{\sqrt{3}}$ la distance initiale par rapport à l'origine du repère.

$$\boxed{\dot{x}^2(t) = 2\,K\left(\frac{1}{x_0} - \frac{1}{x(t)}\right)}$$

d) · Au bout d'un temps infini, les particules ont été rejetées à l'infini et donc $r \to +\infty$. La vitesse limite s'exprime donc (en remplaçant K avec les paramètres de l'énoncé) :

$$\boxed{v_{\text{lim}} = \frac{q}{\sqrt{6\,\pi\,\varepsilon_0\,m\,a/\sqrt{3}}}}$$

où a est la longueur initiale d'un côté du triangle.
On retrouve le fait que lorsque les particules ne sont plus soumises à aucune force, le mouvement devient rectiligne **et** uniforme. C'est le principe d'inertie.

CORRIGÉ

M3 ÉNERGÉTIQUE

M3 - 1 Cycliste

a) Si l'on note $p = 0{,}10$ la valeur de la pente alors l'angle que la route fait avec l'horizontale est donné par : $\tan(\alpha) = p$. Vu la valeur de p, on peut utiliser l'approximation des petits angles et on a :

$$\boxed{p = \alpha = 0{,}10 \text{ rad}}$$

b) La puissance associée au poids est donnée par : $\mathcal{P} = m\,\vec{g} \cdot \vec{v}$
Or la vitesse est parallèle à la pente dirigée vers le haut, et le poids est vertical dirigé vers le bas donc :

$$\boxed{\mathcal{P} = -m\,g\,\sin(\alpha) \approx -m\,g\,\alpha = -3{,}0 \times 10^2 \text{ W}}$$

c) Cette cycliste peut délivrer 300 W de puissance mécanique[2] . C'est tout juste la valeur pour s'opposer au poids, et ce sera insuffisant en réalité car les frottements mécaniques des pièces du vélo et dans une (bien plus) large mesure les frottements de l'air augmente rapidement[3] la puissance nécessaire pour maintenit la vitesse v.

M3 - 2 Glissement

a) La boîte est étudiée dans le référentiel de la pente, supposé galiléen. Elle subit son poids vertical vers le bas, la réaction normale $\vec{N}$ de norme N, du support et la force de frottement $\vec{F}$ de norme F. On prend un repère cartésien $(O, \vec{u_x}, \vec{u_y})$ dont l'origine est situé en haut de la pente et dont l'axe $\vec{u_x}$ coïncide avec la pente. Les forces s'expriment alors :

$$m\vec{g} = \begin{pmatrix} m\,g\,\sin(\alpha) \\ -m\,g\,\cos(\alpha) \end{pmatrix} \qquad \vec{N} = \begin{pmatrix} 0 \\ -N \end{pmatrix} \qquad \vec{F} = \begin{pmatrix} -F \\ 0 \end{pmatrix}$$

Toutes les forces sont constantes sur ce trajet et on écrit $\overrightarrow{AB} = d\,\vec{u_x}$. En conséquence, les travaux valent :

$$\boxed{W(m\,\vec{g}) = m\,g\,d\,\sin(\alpha) = 8{,}5 \times 10^2 \text{ J}}$$
$$\boxed{W(\vec{N}) = 0 \text{ J}}$$
$$\boxed{W(\vec{F}) = -F\,d = 1{,}0 \times 10^4 \text{ J}}$$

b) Le travail total est la somme des travaux : $\boxed{W = -9 \times 10^3 \text{ J}}$
Le solide subit un travail global **résistant** donc il **ralentit**.

M3 - 3 Piston

a) On note P_1 la supression associée à l'exercice de la force F de l'opérateur. On a :

$$\boxed{F = \pi\,R^2\,P_1 = 3{,}1 \text{ N}}$$

b) On utilise la loi de Boyle-Mariotte entre les états où le gaz occupe le volume $\pi\,R^2\,h_0$ à la pression P_0 et celui où il a été compressé à la pression totale $P_1 + P_0$ et occupe alors le volume $\pi\,R^2\,h$:

$$\pi\,R^2\,h_0\,P_0 = \pi\,R^2\,h\,(P_1 + P_0)$$

$$\boxed{h = h_0\left(1 - \frac{P_1}{P_1 + P_0}\right)}$$

c) · Le piston a subi de l'opérateur une force F verticale vers le bas sur une distance $h_0 - h$. Le déplacement est également dirigé vers le bas, le travail est donc reçu et on a :

$$\boxed{W(\vec{F}) = F\,(h_0 - h) = \frac{\pi\,R^2\,h_0\,P_1^2}{P_1 + P_0} = 5{,}7 \times 10^{-2} \text{ J}}$$

2. Ce calcul semble supposer que l'on prend en compte la masse totale du cycliste et de son équipement. Cela semble un peu optimiste, les données physiologiques ne prennent sans doute que le poids de l'athlète en compte.

3. Les frottements avec l'air sont typiquement d'une puissance proportionnels à v^3 en général, pour le cyclisme.

CORRIGÉ

M3 - 4 Travail des frottements de l'air

a) La force est constante et toujours dirigée dans le sens opposé au mouvement. Le travail sur un trajet de longueur $2\,L$ est donc :

$$\boxed{W_1 = -C_\text{D}\,\rho_\text{air}\,S\,V^2\,L}$$

b) Le trajet se fait encore à vitesse constante, mais l'expression de la force de frottement change à mi-chemin. Il y a donc deux contributions au travail total : une pour l'aller où le vent est « de dos » et une où il est « de face » , une pour le retour.

$$W_2 = -\frac{C_\text{D}\,\rho_\text{air}\,S\,(v_a - V)^2\,L}{2} - \frac{C_\text{D}\,\rho_\text{air}\,S\,(v_a + V)^2\,L}{2}$$

$$\boxed{W_2 = -C_\text{D}\,\rho_\text{air}\,S\,(v_a^2 + V^2)\,L}$$

Le travail est supérieur en valeur absolue au cas sans vent. Il y a plus d'énergie dissipée par frottement.

M3 - 5 Énergie potentielle électrostatique

a) Force électrostatique répulsive entre les protons : $\vec{F} = \dfrac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r^2}\,\vec{u_r}$

On peut calculer la norme : $F = 2{,}3 \times 10^{-8}$ N

b) Le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques est :

$$\vec{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u_r} + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u_\theta} + r\,\sin(\theta)\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u_\varphi}$$

et on calcule le travail entre $r = R = 100$ pm et $r = 2\,R$:

$$W = \int_R^{2\,R} \vec{F}\cdot\vec{\mathrm{d}\ell} = \int_R^{2R} \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r^2}\,\mathrm{d}r = \left[-\frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r}\right]_R^{2R}$$

d'où le résultat : $\boxed{W = \dfrac{e^2}{8\,\pi\,\varepsilon_0\,R} = 2{,}3 \times 10^{-18}\ \text{J} = 14\ \text{eV}}$

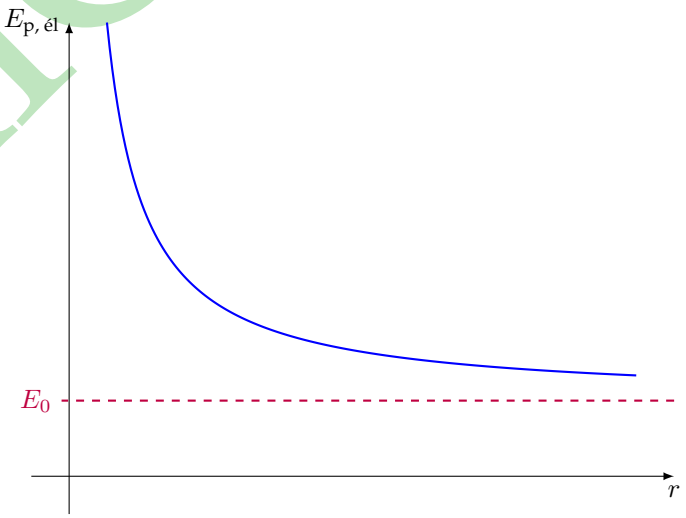
c) On a montré ci-dessus que le travail ne dépend pas formellement de la trajectoire, car entre deux points $A(r_A)$ et $B(r_B)$ on a :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \left[-\frac{K\,e^2}{r}\right]_{r_A}^{r_B}$$

La force élecrostatique est donc **conservative** et on lui associe une énergie potentielle $E_{\text{p, él}}$ telle que $\Delta E_{\text{p, él}} = -W$. Vu l'expression trouvée pour le travail, une expression convenable est :

$$\boxed{E_{\text{p, él}}(r) = \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r} + E_0}$$

avec E_0 une constante, habituellement choisie nulle de sorte que $E_{\text{p, él}}(r) \underset{r\to+\infty}{\to} 0$ soit en accord avec une absence d'interaction à très longue distance.



CORRIGÉ

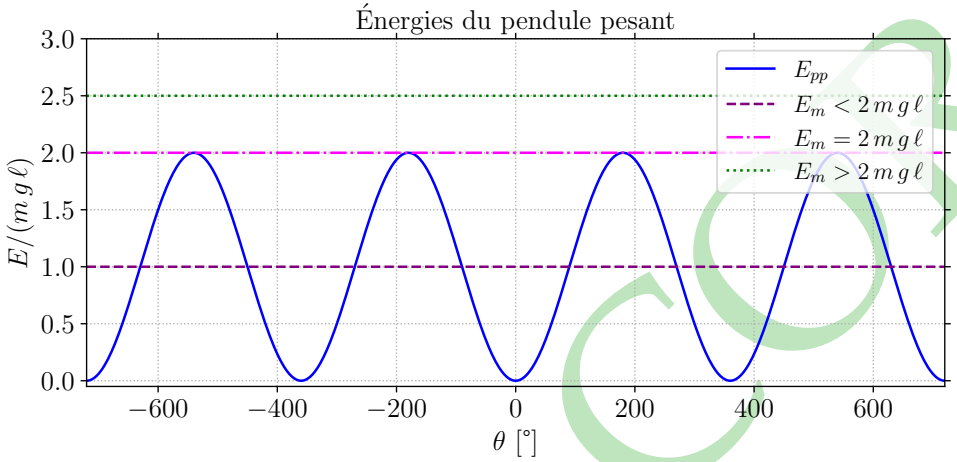
M3 - 6 Pendule simple

a) On écrit $E_{\text{pp}} = m\,g\,z$ avec z l'altitude du pendule. Géométriquement, $z = \ell(1-\cos(\theta))$ d'où :

$$E_{\text{pp}} = m\,g\,\ell\,(1-\cos(\theta))$$

b)

- Le cas $E_{\text{m}} < 0$ est impossible.
- Si $E_{\text{m}} = 0$, le pendule est immobile et à son point le plus bas.
- Si $0 < E_{\text{m}} < 2\,m\,g\,\ell$ le pendule effectue des oscillations (périodes mais pas forcément harmoniques) entre les angles extrêmes.
- Si $E_{\text{m}} = 2\,m\,g\,\ell$ le pendule part de la position verticale avec une vitesse nulle, et effectue exactement un tour en un temps... infini !
- Si $E_{\text{m}} > 2\,m\,g\,\ell$, le pendule effectue des tours complets toujours dans le même sens, avec une vitesse minimale à son point le plus élevé.



c) On peut écrire $\cos(\theta) = 1-\theta^2/2$ à l'ordre 2, soit :

$$E_{\text{pp}} = \frac{m\,g\,\ell\,\theta^2}{2}$$

C'est la même forme de potentiel que le système masse-ressort, on retrouve des oscillations harmoniques. Si on pousse le développement plus loin, les oscillations ne sont plus harmoniques mais on décrit mieux le mouvement sur un intervalle d'angles plus vaste.

d) On peut utiliser le théorème de l'énergie mécanique, en présence uniquement de de forces conservatives ou ne travaillant pas, ce qui est le cas ici.

$$\frac{\mathrm{d}E_{\text{m}}}{\mathrm{d}t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{m\,\ell^2\,\dot{\theta}^2}{2} + \frac{m\,g\,\ell\,\theta^2}{2}\right) = 0$$

soit après simplifications :

$$\boxed{\dot{\theta}\left(\ell\ddot{\theta} + g\,\theta\right) = 0}$$

Si on considère que le mouvement a lieu, $\dot{\theta}(t) \neq 0$ (la fonction identiquement nulle) et en conséquence, c'est le membre entre parenthèse qui est nul. On retrouve l'équation du mouvement déduite des lois de Newton.

M3 - 7 Accélération du TGV

■ Le TGV subit son poids, la réaction normale des rails et la force de poussée. Le poids et la réaction des rails sont verticaux dont orthogonaux à la trajectoire, ils ne travaillent pas. La poussée a une norme F et est dirigée dans le sens du mouvement. On applique le théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{m\,v_f^2}{2} - \frac{m\,v_i^2}{2} = F\,d$$

d'où le résultat : $\boxed{d = \dfrac{m}{2\,F}(v_f^2 - v_i^2) = 2{,}2\times10^4\ \text{m} = 22\ \text{km}}$

M3 - 8 Barrière coulombienne

■ Le proton en mouvement subit la force électrostatique $\vec{F} = \dfrac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r^2}\,\vec{u_r}$ où $\vec{u_r}$ est un vecteur unitaire dirigé depuis le proton immobile en O vers le proton en mouvement (point P) et r la distance qui les sépare. Cette force est conservative et dérive d'un potentiel :

$$E_{\text{p, él}} = \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r}$$

CORRIGÉ

L'énergie mécanique s'écrit alors :

$$E_\mathrm{m} = \frac{m\,\dot{r}^2}{2} + \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,r}$$

Le système étant uniquement soumis à une force conservative, on applique le théorème de l'énergie mécanique entre un point situé à l'infini où la vitesse serait $\dot{r} = v_0$ et le point de plus grande approche où la vitesse est nulle et $r = d$:

$$\frac{m\,v_0^2}{2} + 0 = 0 + \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,d}$$

et on obtient :

$$\boxed{v_0 = \sqrt{\frac{e^2}{2\,\pi\,\varepsilon_0\,m\,d}} = 7{,}6 \times 10^4 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}}$$

M3 - 9 Ouverture des pistes

a) On étudie les Gaulois dans le référentiel de la piste, supposé galiléen. Il subissent leur poids (vertical ver le bas) et la réaction normale de la piste. Seul le poids travaille, puisque la réaction normale est perpendiculaire au déplacement.

b) On utilise le théorème de l'énergie cinétique entre le début et la fin de la descente. La seule force qui travaille est le poids (travail positif, le poids est moteur), le dénivellé est $\Delta h = d\,\sin(\alpha)$ et on trouve :

$$\boxed{v_B = \sqrt{2\,g\,d\,\sin(\alpha)}}$$

c) On utilise le théorème de l'énergie cinétique entre les points B et C (arrêt) où seuls les frottements travaillent, car le poids et la réaction normale du sol sont orthogonaux au mouvement (et ne travaillent donc pas) :

$$\boxed{F = \frac{m\,v_B^2}{2\,d} = 2{,}81 \times 10^3 \text{ N}}$$

d) Seule la force de frottement modifie le mouvement, vu que le poids et la réaction normale se compensent. On écrit les équations horaires d'un mouvement uniformément accéléré en notant x la coordonnée de l'axe coïncidant avec la direction de la piste :

$$m\,\ddot{x} = -F$$

d'où en intégrant avec la condition initiale $\dot{x}(0) = v_B$:

$$\dot{x} = -\frac{F\,t}{m} + v_B$$

L'arrêt correspond à $\dot{x}(t) = 0$ soit :

$$\boxed{t = \frac{m\,v_B}{F} = \frac{2\,d}{v_B} = 1{,}89 \text{ s}}$$

M3 - 10 L'électron-volt

a) Force électrostatique : $\vec{F} = q\,\vec{E} = -q\,\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\,\vec{u_x}$.

b) On égalise (en norme) le poids et la force électostatique :

$$\boxed{E = \frac{m\,g}{q} = 5{,}58 \times 10^{-11} \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}}$$

C'est un champ très faible !

c) Voir le cours. On trouve $\boxed{\Phi = q\,V + \Phi_0}$ avec Φ_0 une constante.

d) Par le théorème de l'énergie cinétique : $\boxed{\Delta E_\mathrm{c} = q\,U}$

e) Application numérique : $\boxed{\Delta E_c = 1{,}602 \times 10^{-19} \text{ J}}$ d'où la valeur de l'électron-volt.

CORRIGÉ

M3 - 11 Chute de bille dans le glycérol

a) On note $V = \dfrac{4\,\pi\,R^3}{3}$ le volume de la bille. La poussée d'Archimède est :

$$\vec{\Pi} = -\rho_{\text{gly}}\,V\,\vec{g}$$

Au même titre que le poids, elle est conservative.

On le montre quand même : entre deux points $A(x_A, y_A, z_a)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$, vu que la poussée d'Archimède est constante (en norme et en sens) on a :

$$W_{AB}(\vec{A}) = \vec{\Pi}\cdot\overrightarrow{AB} = \rho_{\text{gly}}\,V\,g\,(z_B - z_A)$$

La poussée d'Archimède est motrice pour un objet qui gagne en altitude et on lui associe une énergie potentielle :

$$E_\Pi = -m\,g\,z + E_0$$

avec E_0 une constante.

b) La vitesse limite de l'objet est atteinte quand les forces (toutes verticales) se compensent, en vertu du principe d'inertie. Dans ces conditions en projetant dans la directiion verticale vers le bas :

$$m\,g - \rho_{\text{gly}}\,V\,g - 6\,\pi\,\eta\,R\,v = 0$$

d'où la vitesse limite, en régime permanent :

$$\boxed{v_{\text{lim}} = \frac{(m - \rho_{\text{gly}}\,V)\,g}{6\,\pi\,\eta\,R} = 0{,}46\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}}$$

c) On reprend le problème en régime transitoire, et on applique la deuxième loi de Newton :

$$m\,\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = m\,\vec{g} + \vec{\Pi} + \vec{f}$$

avec $v = \|\vec{v}\|$. On projette dans la direction verticale vers le bas et on obtient :

$$m\,\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = m\,g - \rho_{\text{gly}}\,V\,g - 6\,\pi\,\eta\,R\,v$$

On reconnaît une équation différentiel linéaire d'ordre un à coefficient constant que l'on ramène sous la forme :

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{v}{\tau} = g\left(1 - \frac{\rho_{\text{gly}}\,V}{m}\right)$$

et on identifie la durée caractéristique :

$$\tau = \frac{m}{6\,\pi\,\eta\,R} = 5{,}3\times10^{-2}\ \text{s} = 53\ \text{ms}$$

d) La vitesse est obtenue en résolvant l'équation différentielle. Si l'on considère une chute sans vitesse initiale, on a :

$$v(t) = v_{\text{lim}}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

d'où la distance en $t = 5\,\tau$:

$$D = \int_0^{5\tau} v(t)\ \mathrm{d}t = \left[v_{\text{lim}}(t + \tau\,e^{-t/\tau})\right]_0^{5\tau}$$

soit après calcul :

$$D = 5\,\tau\,v_{\text{lim}} + (e^{-5} - 1)\,v_{\text{lim}}\,\tau$$

On peut considérer $e^{-5} \ll 1$ et on obtient :

$$\boxed{D \approx 4\,\tau\,v_{\text{lim}} = 0{,}10\ \text{m} = 10\ \text{cm}}$$

On effectue environ 80% du trajet à la vitesse finale. L'affirmation de l'énoncé est un peu forte, mais simplifiera les calculs.

e) En régime permanent, la puissance associée aux forces de frottement est :

$$\boxed{\mathcal{P}(\vec{f}) = -6\,\pi\,\eta\,R\,v_{\text{lim}}^2 = -3{,}1\times10^{-2}\ \text{W} = -31\ \text{mW}}$$

f) Au cours de la chute, on calcule les travaux :

- du poids (force motrice) : $\boxed{W(m\,\vec{g}) = m\,g\,h = 29\ \text{mJ}}$
- de la poussée d'Archimède (force résistante) : $\boxed{W(\vec{\Pi}) = -\rho\,V\,g\,h = -3{,}1\ \text{mJ}}$

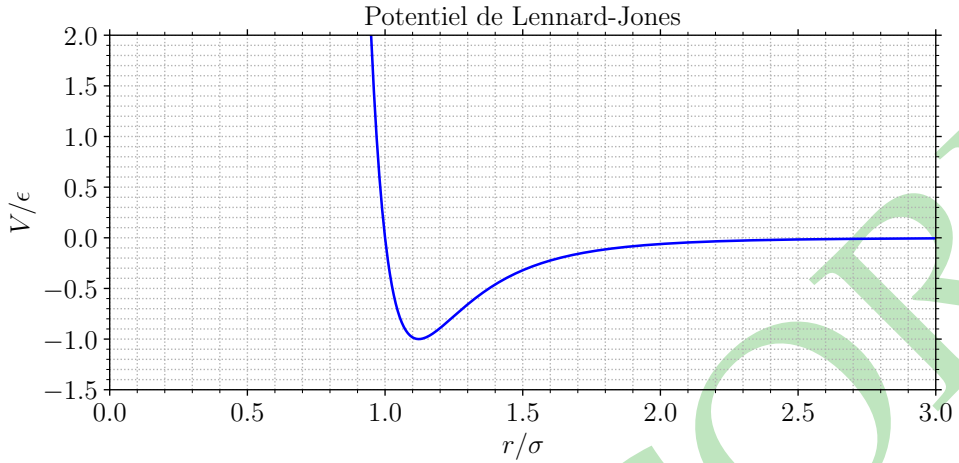
CORRIGÉ

- des frottements, en faisant l'approximation d'une force constante intégrée sur le trajet : $\boxed{W(\vec{f}) = -6\,\pi\,\eta\,R\,v_{\text{lim}}, h = -0{,}26\ \text{mJ}}$

Dans la limite de précision des calculs, on retrouve que la somme des travaux est nulle, puisque le système a une vitesse constante (théorème de l'énergie cinétique).

M3 - 12 Potentiel de Lenard-Jones

a) Pour $r \ll \sigma$ on a $V \approx 4\,\varepsilon \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} > 0$ qui est une fonction augmentant très rapidement quand $r \to 0$. Pour $r \gg \sigma$, on a $V \approx -4\,\varepsilon \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} < 0$ qui est une fonction croissante tendant vers 0 pour $r \to +\infty$. Voir figure.



b) Pour avoir la position d'équilibre on cherche $r_{\text{éq}}$ tel que $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = 0$. On trouve : $\boxed{r_{\text{éq}} = 2^{1/6}\,\sigma}$

c) On remplace dans l'expression du potentiel et on trouve : $\boxed{V(r_{\text{éq}}) = -\varepsilon}$

d) Pour $r < r_{\text{éq}}$, la force est orientée selon $\vec{u_r}$. C'est le contraire pour $r > r_{\text{éq}}$.

e) On fait un développement limité à l'ordre 2 :

$$V(r) \approx V(r_{\text{éq}}) + \left.\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r_{\text{éq}}} \frac{(r - r_{\text{éq}})^2}{2}$$

Le terme d'ordre 1 n'est pas présent car par définition le potentiel est un extremum en $r = r_{\text{éq}}$ donc sa dérivée première y est nulle. Après calculs :

$$V(r) = -\varepsilon + \frac{36\,\varepsilon}{2^{1/3}\,\sigma^2}(r - r_{\text{éq}})^2$$

L'énergie potentielle est de forme harmonique où l'on identifie une « raideur » :

$$k = \frac{36\,\epsilon}{2^{1/3}\,\sigma^2}$$

et dont la période d'oscillation d'un système de masse m autour de la position d'équilibre sera donnée par :

$$\boxed{T_0 = 2\,\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{2^{-1/6}\,\pi\,\sigma}{3}\sqrt{\frac{m}{\epsilon}}}$$

CORRIGÉ

M4 Mouvement de rotation

M4 - 1 Moments cinétiques

- Terre autour du Soleil : $L = 2{,}88 \times 10^{40}$ J·s
- Caillou dans la fronde : $L = 3{,}8 \times 10^{-2}$ J·s
- Voiture dans un giratoire : $L = 8{,}6 \times 10^{5}$ J·s

M4 - 2 Ordres de grandeur de moments d'inertie

- Moment d'inertie de l'électron dans un atome d'hydrogène :

$$I = m_e\, a_0^2 = 2{,}5 \times 10^{-51}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$$

- Moment d'inertie de la Terre autour du Soleil :

$$I = M\, d^2 = 1{,}4 \times 10^{47}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$$

M4 - 3 Moments de force

1. Moment appliqué par l'opérateur : $\mathcal{M} = 8{,}0\ \text{N} \times 5{,}0 \times 10^{-2}\ \text{m} = 0{,}40\ \text{N}\cdot\text{m}$
2. Largeur d'une porte : $d = 80$ cm. Force exercée : $F = 10$ N. On déduit le moment si la poignée est située en bord de porte et non pas au milieu : $\mathcal{M} = 8{,}0\ \text{N}\cdot\text{m}$
3. Force à exercer : $F = 1{,}3 \times 10^2$ N ce qui correspond au poids d'un objet de kg , donc faisable sans problème par un adulte.

M4 - 4 Grue de chantier

a) On note P la position de la charge et E la position de la tête de mât. On note $d = 14{,}5$ m la distance sur la flèche distributrice à portée maximale. On introduit le système de coordonnées cartésiens pour lequel $\vec{u_x}$ est le vecteur unitaire en direction de la flèche, et $\vec{u_z}$ est le vecteur unitaire vertical vers le haut. La base cartésienne $(\vec{u_x}, \vec{u_y}, \vec{u_z})$ est directe.

Moment du poids :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_\text{E}}(m\,\vec{g}) = \overrightarrow{\text{EP}} \wedge m\,\vec{g} = \begin{pmatrix} d \\ 0 \\ -h \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -m\,g \end{pmatrix}$$

soit après calcul :

$$\boxed{\overrightarrow{\mathcal{M}_\text{E}}(m\,\vec{g}) = \begin{pmatrix} 0 \\ m\,g\,d \\ 0 \end{pmatrix} = m\,g\,d\,\vec{u_y}}$$

Le moment est indépendant de la valeur de h puisque seul compte le bras de levier : la distance entre la ligne d'action du poids (verticale) et E est la distance d.

b) L'action du poids a tendance à mettre la grue en rotation autour du point E.

c) Il faut équilibrer les moments de par et d'autre de la tête de mât, donc :

$$m_\text{cp}\, L_\text{cf} = m\,d \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{m_\text{cp} = \text{t}}$$

d) On peut utiliser la relation de changement de point :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_\text{B}}(m\,\vec{g}) = \overrightarrow{\mathcal{M}_\text{E}} + \overrightarrow{\text{BE}} \wedge m\,\vec{g}$$

Mais comme $\overrightarrow{\text{EB}}$ est vertical, on trouve :

$$\boxed{\overrightarrow{\mathcal{M}_\text{B}}(m\,\vec{g}) = \overrightarrow{\mathcal{M}_\text{E}}(m\,\vec{g})}$$

M4 - 5 Pendule pesant

Position du problème :

On étudie le pendule (P) dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Il est soumis à son poids $m\,\vec{g}$ et à la tension du fil $\vec{T}$ dont l'attache (fixe) est située en O. On utilise la base polaire $(P, \vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ attachée au pendule et on définit $\vec{u_z} = \vec{u_r} \wedge \vec{u_\theta}$. On note θ l'angle que fait le pendule par rapport à la position d'équilibre (fil vertical), compté positivement dans le sens trigonométrique.

Moment des forces par rapport au point O :

On choisit ce point comme référence, car la rotation s'effectue autour de lui. On a $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{T}) = \vec{0}$ car $\vec{T}$ et $\overrightarrow{OP}$ sont colinéaires. On a $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(m\,\vec{g}) = -m\,g\,\ell\,\sin(\theta)\,\vec{u_z}$ en utilisant le bras de levier.

Théorème du moment cinétique en O :

CORRIGÉ

Calcul du moment cinétique : $\vec{L}_O = m\,\overrightarrow{OP} \wedge \vec{v}$ mais la trajectoire du pendule est circulaire donc $\vec{v} = \ell\,\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$ et on écrit $\vec{L}_O = m\,\ell^2\,\dot{\theta}\,\vec{u_z}$. On utilise le théorème projeté selon l'axe $\vec{u_z}$:

$$m\,\ell^2\ddot{\theta} = -m\,g\,\ell\,\sin(\theta) \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\,\sin(\theta) = 0}$$

Dans l'approximation des petits angles, $\sin(\theta) \approx \theta$ et on retrouve l'équation de l'oscillateur harmonique dont la période serait $T_0 = 2\,\pi\,\sqrt{\dfrac{\ell}{g}}$.

M4 - 6 Cyclotron

a) Dans le repère cylindrique associé à l'électron :

$$\boxed{\overrightarrow{L_O} = R\,\vec{u_r} \wedge m\,v_0\,\vec{u_\theta} = m\,R\,v_0\,\vec{u_z}}$$

b) On suppose $\vec{B} = B\,\vec{u_z}$. Dès lors, on a

$$\boxed{\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = R\,\vec{u_r} \wedge (-e\,\vec{v} \wedge \vec{B})}$$

mais la force de Lorentz est radiale (donc centrale !) donc :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = \vec{0}$$

c) Par le théorème du moment cinétique, le moment cinétique est conservé, donc si le rayon diminue la vitesse augmente.

M4 - 7 Balance romaine

a) C'est un équilibre en rotation, les moments de forces doivent donc se compenser par rapport à l'axe de rotation (ici par rapport au point C).

b) Moment du contrepoids par rapport à l'axe horizontal passant par C :

$$\boxed{\overrightarrow{\mathcal{M}_\mathrm{C}}(m_a\,\vec{g}) = m_a\,g\ \mathrm{CP}\,\vec{u_\Delta}}$$

c) Moment du poids de l'objet :

$$\boxed{\overrightarrow{\mathcal{M}_\mathrm{C}}(m\,\vec{g}) = -m\,g\ \mathrm{CA}\vec{u_\Delta}}$$

d) La balance est à l'équilibre lorsque la somme des moments est nulle donc :

$$\boxed{\mathrm{CA} = \frac{m}{m_a}\ \mathrm{CP}}$$

CORRIGÉ

M5 Mouvement d'un solide

M5 - 1 Moment d'inertie de solides

- Pour une balle de tennis, on a $m = 50\ \text{g}$ et son rayon est $R = 3\ \text{cm}$ on estime donc
$$I \sim m\,R^2 = 5 \times 10^{-5}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$$
- Pour un être humain de masse $m = 70\ \text{kg}$ que l'on assimile à un cylindre de rayon $R = 0{,}3\ \text{m}$ on estime
$$I \sim m\,R^2 = 10\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$$
- Pour la Terre de masse $m = 6 \times 10^{24}\ \text{kg}$ et de rayon $R = 6 \times 10^{6}\ \text{m}$ on estime
$$I \sim m\,R^2 = 4 \times 10^{31}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$$

M5 - 2 Mouvement d'une tige

a) **Système étudié** : la tige
Référentiel : terrestre, supposé galiléen
Moments des actions par rapport à O :

- moment du poids, ce dernier s'appliquant au centre d'inertie G situé au centre de la tige :
$$\boxed{\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(m\vec{g}) = \overrightarrow{OG} \wedge m\vec{g} = -\frac{m\,g\,\ell\,\sin(\theta)}{2}\,\vec{u_y}}$$
- moment de la liaison pivôt : **nul**, elle est parfaite

b) Moment cinétique : $L_y = J\,\dot{\theta}$. D'où par le théorème du moment cinétique :
$$\frac{\mathrm{d}L_y}{\mathrm{d}t} = \mathcal{M}_y \qquad \Rightarrow \qquad \frac{m\,\ell^2}{3}\,\ddot{\theta} = -\frac{m\,g\,\ell\,\sin(\theta)}{2}$$
On simplifie et pour de petites oscillations ($\theta \ll 1\ \text{rad}$) on trouve :
$$\boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2\,\theta = 0} \qquad \boxed{T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\,\pi\,\sqrt{\frac{2\,\ell}{3\,g}}}$$

M5 - 3 Démarrage

a) On note Γ_m et Γ_f les normes des couples moteur et de frottement, et J le moment d'inertie de la machine. Par le théorème du moment cinétique selon l'axe de rotation de la machine tournante :
$$J\,\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \Gamma_m - \Gamma_f$$
D'où l'accélération angulaire initiale : $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}(0) = \dfrac{\Gamma_m - \Gamma_f}{J} = 2{,}9\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-2}}$

b) Intégration entre l'instant initial et le régime permanent :
$$\boxed{\Delta t = \frac{J\,f}{\Gamma_m - \Gamma_f} = 55\ \text{s}}$$

c) On écrit le théorème du moment cinétique en notant $\omega = \dot{\theta}$:
$$J\,\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \Gamma_m - \alpha\,\omega \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} + \frac{\alpha}{J}\,\omega = \frac{\Gamma_m}{J}}$$
On reconnaît une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et second membre constant. On identifie une constante de temps $\tau = \dfrac{J}{\alpha}$.

d) La solution $\omega = f$ en régime permanent ($\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = 0$) est telle que :
$$\boxed{\alpha = \frac{\Gamma_m}{f} = 0{,}25\ \text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}}$$

e) On résout l'équation différentielle et on trouve :
$$\boxed{\omega = \frac{\Gamma_m}{\alpha}\left(1 - \exp\left(-\frac{\alpha\,t}{J}\right)\right)}$$

CORRIGÉ

On trouve que $\omega = 0{,}99\,\dfrac{\Gamma_m}{\alpha}$ pour $t \approx 5\,\tau$ mais un calcul plus précis donne :

$$\boxed{t = 2{,}3 \times 10^2 \text{ s}}$$

M5 - 4 Se prendre un râteau

a) On étudie le râteau dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On note $d = OR$ la longueur du râtelier. On calcule le moment de chaque force.

- moment de la force du jardinier (positif car contribue à la rotation dans le sens direct) :
  $\mathcal{M}_z(\vec{F}) = F\,d\,\sin(\theta)$
- moment du poids du râtelier (positif pour la même raison) :
  $\mathcal{M}_z(M_r\,\vec{g}) = \dfrac{M_r\,g\,d\,\sin(\theta)}{3}$
- moment du poids du manche (négatif car empêche la rotation) :
  $\mathcal{M}_z(M_m\,\vec{g}) = -\dfrac{M_m\,g\,\ell}{2}\,\cos(\theta)$
- moment de la réaction du sol : $\mathcal{M}_z(\vec{N}) = 0$ vu que la ligne d'action croise l'axe de rotation.

b) Par le théorème du moment cinétique, avec $L_z = J_1\,\dot{\theta}$ le moment cinétique du râteau :

$$\boxed{J_1\,\ddot{\theta} = d\left(F + \frac{M_r\,g}{3}\right)\sin(\theta) - \frac{M_m\,g\,\ell}{2}\,\cos(\theta)}$$

c) On reconnaît $\dot{\theta}\,\ddot{\theta} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}\dot{\theta}^2}{\mathrm{d}t}$ et les dérivées temporelles des fonctions trigonométriques. On intègre entre l'instant initial et un instant t quelconque. À l'instant initial, on prend $\dot{\theta}(0) = 0$ (râteau immobile) et $\theta(0) = 0$ (râteau au sol) d'où le résultat :

$$\boxed{\frac{J_1\,\dot{\theta}^2}{2} = d\left(F + \frac{M_r\,g}{3}\right)(1 - \cos(\theta)) - \frac{M_m\,g\,\ell}{2}\sin(\theta)}$$

d) Lorsque le manche atteint le jardinier, on a $\theta = \pi/2$, d'où la vitesse angulaire finale :

$$\dot{\theta_f} = \sqrt{\frac{2\,d}{J_1}\left(F + \frac{M_r\,g}{3}\right) - \frac{M_m\,g\,\ell}{J_1}}$$

d'où la vitesse de l'extrémité du manche : $\boxed{v_f = \ell\,\dot{\theta_f} = 32 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}}$ ce qui est assez élevé. On peut aussi calculer l'énergie cinétique du râteau à l'impact qui est de $\dfrac{J_1\,\dot{\theta}^2}{2} = 75$ J.

e) Le choc n'est pas élastique, sinon le râteau rebondirait contre le jardinier en ne communiquant qu'une partie de sa vitesse. L'énergie n'est pas conservée lors du choc, mais le moment cinétique l'est car le système formé par le râteau et le jardinier est soumis à un moment global (de forces) nul. En conséquence :

$$J_1\,\dot{\theta_f} = J_2\,\dot{\beta}_0 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\dot{\beta}_0 = \frac{J_1\,\dot{\theta_f}}{J_2} = 0{,}19 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}}$$

f) On étudie le jardinier dans le référentiel terrestre où il subit son poids appliqué à son centre de gravité et la réaction du sol appliquée au niveau de ses talons. On applique le théorème du moment cinétique en supposant le centre de gravité situé au milieu du jardinier. On compte l'angle β depuis la verticale, dans le sens trigonométrique.

$$J_2\,\ddot{\beta} = \frac{M_\mathrm{j}\,g\,h}{2}\,\sin(\beta)$$

g) On procède comme précédemment en multipliant de part et d'autre par $\dot{\beta}$ puis en intégrant entre l'instant initial ($\dot{\beta}(0) = \dot{\beta}_0$ et $\beta(0) = 0$) et un instant quelconque :

$$\frac{J_2\,\dot{\beta}^2}{2} - \frac{J_2\,{\dot{\beta}_0}^2}{2} = \frac{M_\mathrm{j}\,g\,h}{2}\,(1 - \cos(\beta)) \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\dot{\beta} = \sqrt{{\dot{\beta}_0}^2 + \frac{3\,g}{h}(1 - \cos(\beta))}}$$

CORRIGÉ

h) On déduit la vitesse de la tête du jardinier en arrivant au sol donc pour $\beta = \pi/2$. On prend un jardinier de taille $h = 1{,}7\ \mathrm{m}$ et de masse $M_\mathrm{j} = 60\ \mathrm{kg}$ pour l'application numérique.

$$\boxed{v_j = h\sqrt{\dot{\beta_0}^2 + \frac{3\,g}{h}} = 7{,}1\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

M5 - 5 Toupie

a) On étudie la toupie dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Elle subit :

- son poids, vertical vers le bas, appliqué à son centre de gravité et de moment nul car passant par l'axe de rotation ;
- la réaction du sol, verticale vers le haut, appliquée à la pointe et de moment nul pour la même raison ;
- la traction de la corde, tangente au cylindre (direction orthoradiale) de moment $\mathcal{M}_z = F\,R$

La puissance associée est : $\boxed{\mathcal{P} = \mathcal{M}_z\,\omega = F\,R\,\omega}$

b) On écrit le théorème de l'énergie cinétique dans sa version instantanée :

$$\frac{\mathrm{d}E_\mathrm{c}}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}$$

En utilisant la définition $E_\mathrm{c} = \dfrac{I_\Delta\,\omega^2}{2}$ on trouve :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{2\,F}{m\,R}}$$

c) Le travail de la force exercée sur 4 tours est : $W = \displaystyle\int_0^{8\pi} F\,R\,\mathrm{d}\theta = 8\,\pi\,F\,R$

Vu que la vitesse initiale est nulle, le théorème de l'énergie cinétique entre le début et la fin de phase d'accélération s'écrit :

$$\frac{m\,R^2\,\omega_f^2}{4} = 8\,\pi\,F\,R \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\omega_f = \sqrt{\frac{32\,\pi\,F}{m\,R}}}$$

d) Moment cinétique : $\boxed{L = I_\Delta\,\omega_f = \sqrt{8\,\pi\,m\,F\,R^3}}$

e) Bien que le plan soit incliné, le poids et la réaction du support croisent toujours l'axe de rotation donc leur moment est nul. Il n'y a aucune autre action, donc le moment total est nul et le moment cinétique se conserve, donc l'orientation ne change pas.

M5 - 6 Roue en pente

a) On applique le théorème de l'énergie cinétique entre le bas de la pente et le haut où la vitesse est nulle, en seule présence du poids :

$$\frac{m\,v_0^2}{2} = m\,g\,h \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{v_0 = \sqrt{2\,g\,h}}$$

b) Énergie de rotation : $\boxed{E_\mathrm{rot} = \dfrac{m\,v^2}{4}}$

c) Énergie cinétique totale : $\boxed{E_\mathrm{c} = \dfrac{m\,v^2}{2} + E_\mathrm{rot} = \dfrac{3\,m\,v^2}{4}}$ Même méthode qu'à la première question :

$$\frac{3\,m\,v_0'^2}{4} = m\,g\,h \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{v_0' = \sqrt{\frac{4\,g\,h}{3}}}$$

d) On constate que $v_0' < v_0$. Une vitesse moindre est nécessaire pour atteindre le haut de la pente pour une roue plutôt qu'un point matériel, car on tient aussi compte de l'énergie de rotation. Aussi, pour gagner l'énergie potentielle $m\,g\,h$ une vitesse moindre est nécessaire que pour un point matériel qui n'a « que » l'énergie cinétique de translation.

CORRIGÉ

M5 - 7 Araignée sur un disque

a) L'araignée est immobile et le disque tourne donc :

$$\boxed{\sigma_0 = \frac{M\,R^2}{2}\,\Omega_0} \qquad \boxed{E_0 = \frac{M\,R^2}{4}\,\Omega_0^2}$$

b) Lors du choc le moment cinétique est conservé vu que le système est pseudo-isolé. Lorsque l'araignée se pose au bord du disque, elle acquiert une vitesse $v = R\,\Omega_1$ et son moment cinétique associé par rapport à l'axe de rotation du disque est $\sigma_a = m\,R^2\,\Omega_1$. On en déduit :

$$\frac{M\,R^2}{2}\,\Omega_1 + m\,R^2\,\Omega_1 = \frac{M\,R^2}{2}\,\Omega_0$$

et la nouvelle valeur de la vitesse de rotation :

$$\Omega_1 = \Omega_0\left(\frac{M\,R^2}{M\,R^2 + 2\,m\,R^2}\right)$$

et avec l'approximation $m/M \ll 1$:

$$\boxed{\Omega_1 = \Omega_0\,\frac{M}{M+2\,m} \approx \Omega_0\left(1 - \frac{2\,m}{M}\right)}$$

c) L'énergie cinétique après aterrissage est :

$$E_1 = \left(\frac{m\,R^2}{2} + \frac{M\,R^2}{4}\right)\,\Omega_1^2$$

mais vu que $m \ll M$ on garde uniquement :

$$E_1 = \frac{M\,R^2\,\Omega_1^2}{4}$$

On détermine alors la variation d'énergie cinétique :

$$\Delta E = E_1 - E_0 = \frac{M\,R^2}{4}\,(\Omega_1^2 - \Omega_0^2)$$

ce qui en restant à l'ordre 1 en m/M donne :

$$\boxed{\Delta E = -m\,R^2\,\Omega_0^2 < 0}$$

il y a dissipation d'énergie lors du choc.

d) Il y a toujours conservation du moment cinétique de l'ensemble, mais celui de l'araignée devient nul puisqu'elle est placée sur l'axe de rotation. Le moment cinétique d'ensemble est donc de nouveau :

$$\sigma_2 = \frac{M\,R^2}{2}\,\Omega_2 = \sigma_0 \qquad \Rightarrow \qquad \Omega_2 = \Omega_0$$

e) L'énergie cinétique est donnée par :

$$E_2 = \frac{M\,R^2}{2}\Omega_2^2$$

car l'araignée étant au centre du disque, elle a un moment d'inertie nul [4] et on a donc :

$$E_2 = E_0$$

on retrouve l'énergie de rotation du disque sans l'araignée. C'est elle qui a restitué l'énergie perdu lors du choc mou.

M5 - 8 Mesurer un moment d'inertie

a) Système : {disque + mandrin}
Référentiel : terrestre, supposé galiléen
Bilan des actions : le poids et la tension du fil sont de moment nul car d'axe vertical qui est aussi l'axe de rotation. Seul le couple de rappel du fil de torsion est considéré.
Théorème du moment cinétique dans la direction (Oz) :

$$J_0\,\ddot{\theta} = -C\,\theta \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2\,\theta = 0}$$

avec $T_0 = \dfrac{2\,\pi}{\omega_0} = 2\pi\,\sqrt{\dfrac{J_0}{C}}$ la période des oscillations.

b) Même démarche que précédemment, mais le moment d'inertie total est modifié, de sorte que :

$$\boxed{T_1 = 2\pi\,\sqrt{\frac{J_0 + J_1}{C}}}$$

4. C'est là où l'hypothèse de l'araignée ponctuelle est gênante. Il faudrait lui donner une dimension typique $R_a \ll R$ et elle aurait alors un moment d'inertie d'environ $2\,m\,R_a^2/5$ si on l'assimile à une sphère. On pourrait alors montrer que $E_2 \neq E_0$ au premier ordre en $mR_a^2/(MR^2)$.

CORRIGÉ

c) Il suffit d'exprimer $J_0 = \dfrac{T_0^2\,C}{4\pi^2}$ puis $J_0 = \dfrac{T_1^2\,C}{4\,\pi^2} - J_1$ et on trouve en égalisant :

$$\boxed{C = \frac{4\pi^2\,J_1}{T_1^2 - T_0^2}}$$

M5 - 9 Dipôle électrostatique

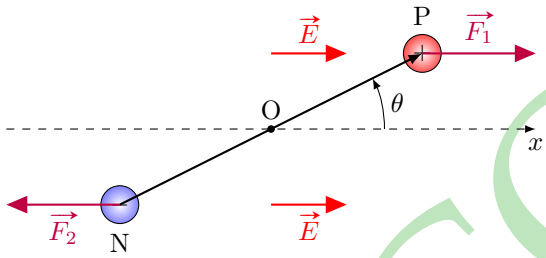
a) Les particules subissent les forces $\vec{F_1} = q\,\vec{E}$ appliquée en P et $\vec{F_2} = -q\,\vec{E}$ appliquée en N. On remarque que $\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$ donc on a affaire à un couple de forces :

$$\vec{\Gamma} = \overrightarrow{\mathrm{OP}} \wedge \vec{F_1} + \overrightarrow{\mathrm{ON}} \wedge \vec{F_2}$$

En utilisant $\overrightarrow{\mathrm{NP}} = 2\,\overrightarrow{\mathrm{OP}} = -2\,\overrightarrow{\mathrm{ON}}$ et $q\,\vec{E} = \vec{F_1} = -\vec{F_2}$ on montre que :

$$\boxed{\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \wedge \vec{E}}$$

Si on considère que $\vec{E}$ et $\vec{\mu}$ sont dans le plan (xOy) alors Γ est dirigé selon $\vec{u_z}$.



b) Le dipôle est mis en rotation autour de l'axe $\vec{u_z}$ par le couple, donc le travail élémentaire est :

$$\delta W = \vec{\Gamma} \cdot \mathrm{d}\theta\,\vec{u_z}$$

On explicite l'expression du couple :$\vec{\Gamma} = -a\,q\,E\,\sin(\theta)\,\vec{u_z}$ (attention à l'orientation de θ !). Le travail élémentaire est donc :

$$\delta W = -a\,q\,E\,\sin(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

On remarque que le travail entre deux positions θ_i et θ_f ne dépend que des bornes de départ et d'arrivée mais pas du trajet. On a donc un couple conservatif et on peut définir l'énergie potentielle par :

$$\mathrm{d}\mathcal{E}_{\mathrm{pot}} = -\delta W = a\,q\,E\,\sin(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

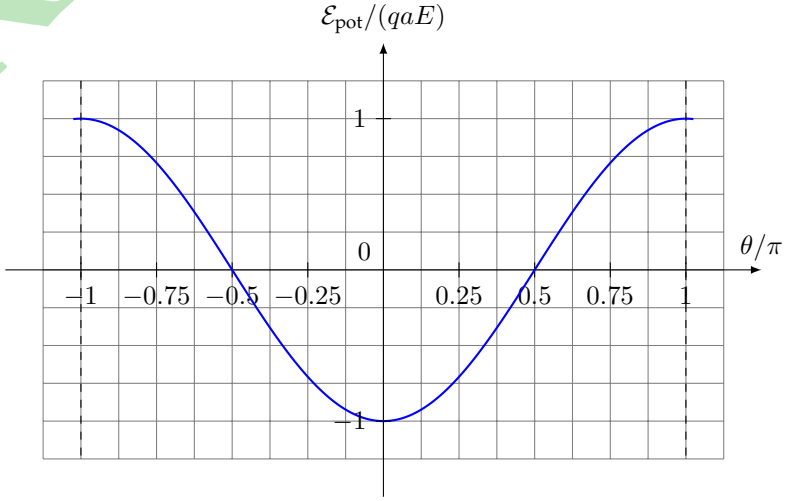
soit en primitivant :

$$\mathcal{E}_{\mathrm{pot}} = -a\,q\,E\,\cos(\theta) + E_0$$

On peut choisir $E_0 = 0$ puisque la constante est arbitraire et reconnaît bien l'expression du produit scalaire, donc :

$$\boxed{E_{\mathrm{pot}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{E}}$$

c) On trace $\mathcal{E}_{\mathrm{pot}} = -q\,a\,E\,\cos(\theta)$ pour $\theta \in]-\pi, \pi]$:



La position d'équilibre stable (minimum d'énergie) est $\theta = 0$ et correspond à un dipôle aligné sur le champ et dans le même sens que lui. Les positions $\theta = \pm\pi$ sont des positions d'équilibre instable (maximum d'énergie) et correspondent au dipôle colinéaire au champ mais de sens contraire.

CORRIGÉ

d) Le moment d'inertie du dipôle constitué de deux masses ponctuelles est $J = 2\left(\frac{a}{2}\right)^2 m$. On applique le théorème de l'énergie mécanique, cette dernière étant constante au cours du mouvement vu que l'interaction est conservative :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{m\,a^2}{4}\,\dot{\theta}^2 - q\,a\,E\,\cos(\theta)\right) = 0$$

soit après dérivation et simplifications et approximation des petits angles :

$$\ddot{\theta} + \frac{4\,q}{a\,E\,m}\,\theta = 0$$

On reconnaît une équation d'oscillateur harmonique dont la fréquence d'oscillations est :

$$\boxed{f_0 = \frac{2\,q}{\pi\,a\,E\,m}}$$

M5 - 10 Noir et d'équerre

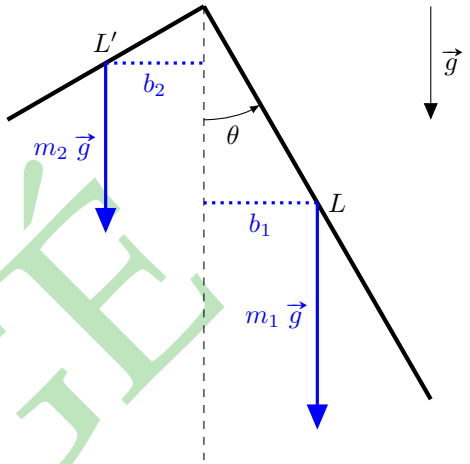
a) La tige étant homogène, on a :

$$m_1 = \frac{M}{1+\alpha} \qquad m_2 = \frac{\alpha\,M}{1+\alpha}$$

On en déduit alors le moment d'inertie total qui est la somme des moments d'inertie de chaque tige :

$$\boxed{J = \frac{m_1\,L^2}{3} + \frac{m_2\,(L')^2}{3} = \frac{(1+\alpha^3)\,M\,L^2}{3\,(1+\alpha)}}$$

b) On étudie l'équerre dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le poids des tiges s'applique en leur centre, et la liaison pivôt parfaite empêche la chute de l'équerre mais permet une rotation sans gêne.



Moment du poids de la tige de longueur L : $-m_1\,g\,b_1$ car son action a tendance à restreindre l'écartement à la verticale quand $\theta > 0$ (comme sur le schéma).

Moment du poids de la tige de longueur L' : $m_2\,g\,b_2$ car son action a tendance exacerber l'écartement quand $\theta > 0$ (comme sur le schéma).

La position d'équilibre est obtenue pour une somme nulle de ces moments (vu que la liaison pivôt est parfaite) :

$$-m_1\,g\,b_1 + m_2\,g\,b_2 = 0$$

ce qui en remplaçant m_1, m_2 et les longueurs $b_1 = \frac{L}{2}\sin(\theta)$ et $b_2 = \frac{L'}{2}\cos(\theta)$ donne comme position d'équilibre :

$$\boxed{\tan\left(\theta_{\text{éq}}\right) = \alpha^2}$$

Lorsque $\alpha \to 0$ on retrouve $\theta_{\text{éq}} = 0$ de la tige homogène simple.

Lorsque $\alpha \to 1$ on trouve naturellement $\theta_{\text{éq}} = \frac{\pi}{4}$ car les deux tiges sont alors identiques et doivent avoir une position d'écartement symétrique par rapport à la verticale.

CORRIGÉ

c) · On applique le théorème du moment cinétique à l'équerre :

$$(J_1 + J_2)\ddot{\theta} = -m_1\, g\, b_1 + m_2\, g\, b_2$$

ce qui donne en posant $\beta(t) = \theta(t) - \theta_{\text{éq}}$:

$$(J_1 + J_2)\,\ddot{\beta} = -\frac{m_1\, g\, L}{2}\,\sin\left(\beta + \theta_{\text{éq}}\right) + \frac{m_2\, g\, L'}{2}\,\cos\left(\beta + \theta_{\text{éq}}\right)$$

On utilise les développements limités fournis pour $\beta \to 0$ et l'on obtient en remplaçant J_1, J_2, m_1 et m_2 :

$$\frac{1+\alpha^3}{3\,(1+\alpha)}\,M\,L^2\,\ddot{\beta} = -\frac{M\,g\,L}{2\,(1+\alpha)}\,\cos\left(\theta_{\text{éq}}\right)\,\beta - \frac{\alpha^2\,M\,g\,L}{2\,(1+\alpha)}\,\sin\left(\theta_{\text{éq}}\right)\,\beta$$

mais on a $\sin\left(\theta_{\text{éq}}\right) = \alpha^2\,\cos\left(\theta_{\text{éq}}\right)$, et que l'on a $\cos\left(\theta_{\text{éq}}\right) = \dfrac{1}{\sqrt{1+\alpha}}$ on obtient après simplifications diverses :

$$\boxed{\ddot{\beta} + \frac{3\,g}{2\,L}\,\frac{\sqrt{1+\alpha^4}}{1+\alpha^3}\,\beta = 0}$$

On identifie alors la période du mouvement et la fonction demandée :

$$\boxed{f(\alpha) = \frac{1+\alpha^3}{\sqrt{1+\alpha^4}}}$$

d) Bien sûr pour $\alpha \to 0$ on retrouve de nouveau le cas de la tige homogène simple de longueur L.

Et dans le cas plus général, on trace $\alpha \mapsto f(\alpha)$ (voir figure 1) :

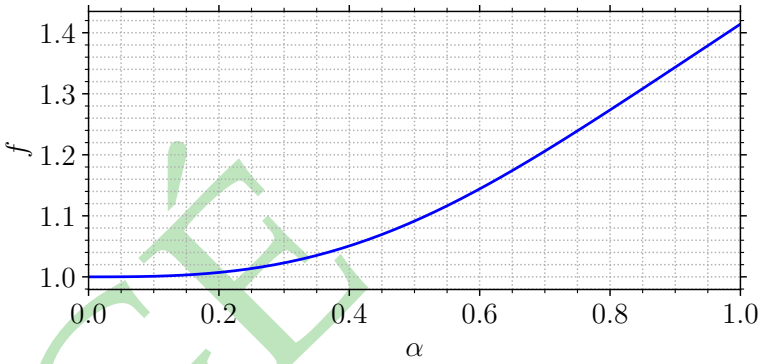


FIGURE 1 – Période d'oscillation d'une équerre en fonction de son rapport d'aspect, rapportée à la période d'oscillation de la tige homogène

M5 - 11 Retiens la nuit

a) On étudie le système {Terre + fille} dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen. L'ensemble peut-être considéré comme pseudo-isolé et on suppose que son moment cinétique total est donc conservé.

On note $\sigma_T = \dfrac{2\,M\,R^2}{5}\,\Omega$ le moment cinétique (projeté sur l'axe de rotation) de la Terre que l'on assimile à une sphère homogène, avec $M = 6 \times 10^{24}$ kg sa masse, $R = 6{,}4 \times 10^6$ km son rayon et $\Omega = 7 \times 10^{-5}$ rad·s^{-1} sa vitesse angulaire de rotation (un tour en une journée).

On note $\sigma_f = \pm m\, r_f^2\, \omega$ le moment cinétique associé à la rotation de la jeune fille de masse $m = 60$ kg, assimilée à un cylindre de rayon $r_f = 20$ cm, où le signe dépend du sens de sa rotation : « + » s'il est identique à celui de la Terre, « − » dans le cas contraire.

Lorsque la Terre est la seule à tourner, le moment cinétique est $\sigma_0 = \sigma_T$. Lorsque la jeune fille tourne également, le moment cinétique total est :

$$\sigma = \sigma'_T + \sigma_f$$

Pour que σ ne doit pas modifié et que $\sigma'_T < \sigma_T$ (la Terre ralentit sa rotation, toutes choses égales par ailleurs) il est donc nécessaire que $\sigma_f > 0$ donc la jeune fille doit avoir le même sens de rotation que la Terre. Puisqu'elle annonce tourner dans le sens anti-horaire, cette jeune fille habite dans l'hémisphère Nord.

CORRIGÉ

b) Afin de simplifier les calculs, on peut suppose qu'elle habite assez « haut » dans l'hémisphère Nord pour que son axe de rotation soit presque parallèle à celui de la Terre. Dans ces conditions, on déduit de la conservation du moment cinétique :

$$\frac{2\,M\,R^2\,\Omega}{5} = \frac{2\,M\,R^2\,\Omega'}{5} + m\,r_f^2\,\omega$$

d'où l'on déduit la vitesse de rotation de la jeune fille :

$$\omega = \frac{2\,M\,R_T^2}{5\,m\,r_f^2}\,(\Omega - \Omega')$$

La période de rotation de la Terre est $T = \dfrac{2\pi}{\Omega} = 24\ \mathrm{h} = 1440\ \mathrm{min}$ et l'on veut qu'elle soit augmentée d'une minute, ce qui donne donc :

$$\omega = \frac{4\,\pi\ M\,R_T^2}{5\,m\,r_f^2}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'}\right) = 2\times 10^{30}\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$$

ce qui évidemment complètement absurde et on a presque honte de l'écrire, car une portion non négligeable de la jeune fille se déplacerait à une vitesse excédent c.

Si l'on prend le problème à l'envers et qu'on envisage qu'elle tourne à quelques tours par seconde comme le font les patineurs artistiques, on peut plutôt déduire la variation de période de la Terre :

$$\Delta T = \frac{5\,m\,r_f^2\,T^2}{4\,\pi\ M\,R^2}$$

où l'on a fait l'approximation $T\times T' \approx T^2$ (vraiment très raisonnable) et où $\Delta T = T' - T$. Après application numérique pour $\omega = 10\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$ (ordre de grandeur qui ne rend pas hommage aux patineurs olympiques mais ça fera l'affaire ici) on trouve :

$$\Delta T = 3\times 10^{-29}\ \mathrm{s}$$

ce qui est tout aussi absurde au sens où l'on ne saurait le détecter par aucune technique existant actuellement, les processus les plus rapides que l'on sache appréhenser se déroulant avec une durée de 10^{-18} s.

Mais au moins, on aura bien rigolé.

CORRIGÉ

M6 Mouvement dans un champ de force centrale

M6 - 1 Collision

a) La force graviationnalle $\overrightarrow{F_{O/pC}}$ passe par O donc elle est **moment nul**.

b) Par le théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma_O}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{0}$$

vu qu'il n'y aucun moment. On en déduit un moment cinétique constant, et :

$$\boxed{\overrightarrow{\sigma_O} = -m\,b\,v_0\,\overrightarrow{u_z}}$$

c) Dans ces conditions, le moment cinétique est :

$$\boxed{\overrightarrow{\sigma_O} = -m\,r_{\min}\,v\,\overrightarrow{u_z}}$$

d) Le corps rocheux est soumis uniquement à la force gravitationnelle à laquelle on associe l'énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_{\text{grav}} = -\frac{\mathcal{G}\,m\,M}{r}$$

L'énergie mécanique est donc :

$$E_m = \frac{m\,v^2}{2} + \mathcal{E}_{\text{grav}} = \frac{m\,v^2}{2} - \frac{\mathcal{G}\,m\,M}{r}$$

On applique le théorème de l'énergie mécanique entre une position très lointaine où la vitesse est v_0 et $r \to +\infty$, et la position la plus proche de l'astre attracteur où la vitesse est v et la distnce au centre de l'astre est $r_{\min}$.

$$\frac{m\,v_0^2}{2} + 0 = \frac{m\,v^2}{2} - \frac{\mathcal{G}\,m\,M}{r_{\min}}$$

Mais avec la conservation du moment cinétique, on a $v = \dfrac{b\,v_0}{r_{\min}}$ que l'on peut remplacer dans l'équation ci-dessus et on obtient :

$$v_0^2\,r_{\min}^2 + 2\,\mathcal{G}\,M\,r_{\min} - b^2\,v_0^2 = 0$$

On calcule le discriminant de ce polynôme d'inconnue $r_{\min}$:

$$\Delta = 4\,\mathcal{G}^2\,M^2 + 4\,v_0^4\,b^4 > 0$$

d'où deux solutions possibles :

$$r_{\min} = \frac{\mathcal{G}\,M}{v_0^2} \pm \frac{1}{2\,v_0^2}\sqrt{\Delta}$$

On retient uniquement la solution positive après factorisation massive :

$$\boxed{r_{\min} = \frac{\mathcal{G}\,M}{v_0^2}\left(-1 + \sqrt{1 + \left(\frac{b\,v_0^2}{\mathcal{G}\,M}\right)^2}\right)}$$

e) Dans ce cas, on a $R_{\min} = R_T$ (l'astéroïde frôle la Terre), et $b = 10\,R_T$. On a alors avec le théorème de l'énergie mécanique :

$$\boxed{v_0 = \sqrt{\frac{2\,\mathcal{G}\,M_T\,R_T}{b^2 - R_T^2}} = \sqrt{\frac{2\,\mathcal{G}\,M_T}{9\,R_T}} = 3{,}7 \times 10^3\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

M6 - 2 Diffusion Rutherford

a) Force centrale donc moment nul par rapport à O.

b) Par le théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma_O}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{0}$$

vu qu'il n'y aucun moment. On en déduit un moment cinétique constant, et :

$$\boxed{\overrightarrow{\sigma_O} = -m\,b\,v_0\,\overrightarrow{u_z}}$$

CORRIGÉ

c) Dans ces conditions, le moment cinétique est :

$$\boxed{\overrightarrow{\sigma_O} = -m\, r_{\text{min}}\, v\, \overrightarrow{u_z}}$$

d) La particule est soumise uniquement à l'interaction électrostatique à laquelle on associe l'énergie potentielle :

$$E_{\text{élec}} = \frac{q\, q_0}{4\,\pi\,\varepsilon_0\, r}$$

L'énergie mécanique est donc :

$$E_m = \frac{m\, v^2}{2} + \frac{q\, q_0}{4\,\pi\,\varepsilon_0\, r}$$

On applique le théorème de l'énergie mécanique entre une position très lointaine où la vitesse est v_0 et $r \to +\infty$, et la position la plus proche du noyau où la vitesse est v et la distnce au centre de l'astre est r_{min}.

$$\frac{m\, v_0^2}{2} + 0 = \frac{m\, v^2}{2} + \frac{q\, q_0}{4\,\pi\,\varepsilon_0\, r_{\text{min}}}$$

Mais avec la conservation du moment cinétique, on a $v = \dfrac{b\, v_0}{r_{\text{min}}}$ que l'on peut remplacer dans l'équation ci-dessus et on obtient :

$$r_{\text{min}}^2 - \frac{q_0\, q\, r_{\text{min}}}{2\pi\varepsilon_0\, m\, v_0^2} - b^2 = 0$$

On calcule le discriminant de ce polynôme d'inconnue r_{min} :

$$\Delta = \frac{q\, q_0}{4\,\pi^2\varepsilon_0^2\, m^2\, v_0^4} + 4b^4 > 0$$

d'où deux solutions possibles :

$$r_{\text{min}} = \frac{q\, q_0}{4\pi\varepsilon_0\, m\, v_0^2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\Delta}$$

On retient uniquement la solution positive après factorisation massive :

$$\boxed{r_{\text{min}} = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0\, m\, v_0^2}\left(1 + \sqrt{1 + \left(\frac{16\, b^4\, \pi^2\, \varepsilon_0^2\, m^2\, v_0^4}{q\, q_0}\right)}\right)}$$

M6 - 3 Bille dans un cône

a) Trigonométrie dans le triangle OIB : $\boxed{z = \dfrac{r}{\tan(\alpha)}}$

b) La bille subit son poids $m\,\vec{g}$ vertical vers le bas et la réaction normale du cône $\vec{N}$ perpendiculaire au cône. Dans la base cylindrique $(\overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta}, \overrightarrow{u_z})$:

$$m\,\vec{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -m\,g \end{pmatrix} \qquad \vec{N} = \begin{pmatrix} -N\,\cos(\alpha) \\ 0 \\ N\,\sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

c) Le poids est une force conservative et la réaction normale du cône ne travaille pas. L'énergie potentielle de pesanteur est donnée par $E_{\text{pp}} = m\,g\,z$ (on la prend nulle au bas du cône). Par le théorème de l'énergie mécanique, cette dernière est constante en l'absence de forces non conservatives et sa valeur est calculée avec les renseignements sur l'instant initial.

$$\boxed{E_{\text{m}} = \frac{m\, v_0^2}{2} + m\,g\,h_0 = 1{,}47 \times 10^{-2}\ \text{J}}$$

d) Moment cinétique en O : $\overrightarrow{L_0} = \overrightarrow{OB} \wedge m\,\vec{v}$. Or en coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{OB} = r\,\overrightarrow{u_r} + z\,\overrightarrow{u_z} \qquad \vec{v} = \dot{r}\,\overrightarrow{u_r} + r\,\dot{\theta}\,\overrightarrow{u_\theta} + \dot{z}\,\overrightarrow{u_z}$$

En appliquant le produit vectoriel on trouve dans la base cylindrique $(\overrightarrow{u_r}, \overrightarrow{u_\theta}, \overrightarrow{u_z})$:

$$\boxed{\overrightarrow{L_O} = \begin{pmatrix} -m\,z\,r\,\dot{\theta} \\ m\,(r\,\dot{z} - z\,\dot{r}) \\ m\,r^2\,\dot{\theta} \end{pmatrix}}$$

e) À l'instant initial, on a $\overrightarrow{OB} = h_0\,\tan(a)\,\overrightarrow{u_r} + h_0\,\overrightarrow{u_z}$ et $\vec{v} = v_0\,\theta$ d'où :

$$\boxed{L_z^{(i)} = m\,h_0\,\tan(\alpha)\,v_0 = 2{,}65 \times 10^{-4}\ \text{J}\cdot\text{s}}$$

CORRIGÉ

f) Moment du poids : $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(m\,\vec{g}) = \overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{m\,g} = -m\,g\,r\,\overrightarrow{u_\theta}$

Moment de la réaction normale : $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{N}) = \overrightarrow{OB} \wedge \vec{N} = -(r^2+z^2)\,N\,\overrightarrow{u_\theta}$ car les vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\vec{N}$ sont orthogonaux.

g) Par le théorème du moment cinétique scalaire :

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = \left(\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(m\,\vec{g}) + \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{N})\right) \cdot \overrightarrow{u_z} = 0$$

car les moments sont orthogonaux à $\overrightarrow{u_z}$ donc le produit scalaire est nul. L_z se conserve et vaut à tout instant $L_z^{(i)}$.

h) Par définition de l'énergie mécanique :

$$E_\mathrm{m} = \frac{m\,v^2}{2} + m\,g\,z = \frac{m}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\,\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2\right) + m\,g\,z$$

On remplace $z = \dfrac{r}{\tan(\alpha)}$ et $\dot{z} = \dfrac{\dot{r}}{\tan(\alpha)}$. De plus, par conservation du moment cinétique selon (Oz) on a $r^2\,\dot{\theta} = h_0\,v_0\,\tan(\alpha)$. On remplace tout cela dans l'expression de l'énergie mécanique et on obtient :

$$\boxed{E_\mathrm{m} = \frac{m}{2}\left(1 + \frac{1}{\tan^2(\alpha)}\right)\dot{r}^2 + \frac{m\,v_0^2\,h_0^2\,\tan^2(\alpha)}{r^2} + \frac{m\,g\,r}{\tan(\alpha)}}$$

d'où le résultat demandé avec $\boxed{m_\mathrm{eff} = m\left(1 + \dfrac{1}{\tan^2(\alpha)}\right) = 14{,}7\ \mathrm{g}}$

i) On calcule la dérivée du potentiel effectif :

$$\frac{\mathrm{d}E_\mathrm{peff}}{\mathrm{d}r} = -\frac{m\,h_0^2\,v_0^2\,\tan^2(\alpha)}{r^3} + \frac{m\,g}{\tan(\alpha)}$$

Une étude de signe rapide montre que le signe de la dérivée passe du négatif au positif en une valeur $r = r_\mathrm{min}$ [5]. Le potentiel connaît alors un minimum $E_\mathrm{peff,min} = E_\mathrm{peff}(r_\mathrm{min})$:

$$\boxed{r_\mathrm{min} = \left(\frac{h_0^2\,v_0^2}{g}\right)^{1/3}\tan(\alpha) = 3{,}16\ \mathrm{mm}} \qquad \boxed{E_\mathrm{peff,min} = \frac{3\,m}{2}\,(h_0\,v_0\,g)^{2/3} = 2{,}40\ \mathrm{mJ}}$$

j) Potentiel effectif : Pour de faibles rayons ($r \ll r_\mathrm{min}$), un terme domine et diverge quand $r \to 0$:

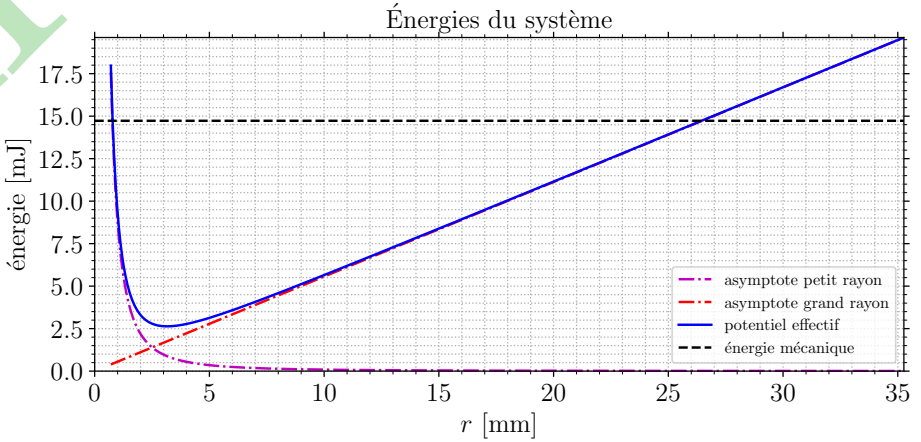
$$E_\mathrm{peff} \simeq \frac{m\,v_0^2\,h_0^2\,\tan^2(\alpha)}{r^2} \to +\infty$$

Le comportement asymptotique est donc celui d'une branche de $r \mapsto \dfrac{1}{r^2}$.

Pour des rayons élevés ($r \gg r_\mathrm{min}$), c'est l'autre terme qui domine et diverge quand $r \to +\infty$:

$$E_\mathrm{peff} \simeq \frac{m\,g\,r}{\tan(\alpha)} \to +\infty$$

Le comportement asymptotique est celui d'une droite qui passe par l'origine.



k) Elle ne peut pas atteindre le fond du cône, car cela correspond à altitude nulle et donc $r = 0$. Or l'énergie potentielle effective diverge alors que l'énergie mécanique est nécessairement finie. C'est un point inaccessible.

5. Il ne s'agit de la valeur minimum de r. C'est la valeur de r pour laquelle le potentiel est minimum. Notation malheureuse...

CORRIGÉ

l) Non, elle est encore en rotation à la vitesse angulaire la plus grande possible par conservation du moment cinétique : $\theta_{\max} = \dfrac{h_0\, v_0\, \tan(\alpha)}{r_{\min}^2}$

m) La bille démarre en $r_0 = h_0 \tan(\alpha)$ et se rapproche du centre avec une vitesse angulaire qui augmente jusqu'à $r_{\min}$ puis qui diminue jusqu'à atteindre le plus petit rayon possible et donc la plus basse altitude possible.

M6 - 4 Rayon de Schartzschild

a) On étudie un corps de masse m soumis uniquement à une interaction gravitationnelle à laquelle on associe l'énergie potentielle :

$$E_{pg} = -\frac{\mathcal{G}\, m\, M_\odot}{r}$$

avec r la distance au centre de l'astre attracteur de masse $M_\odot$. On applique le théorème de l'énergie mécanique entre la surface de l'astre où la position et la vitesse sont respectivement $\{R, v_\ell\}$ et un point infiniment lointain où distance à l'astre et vitesse du corps sont respectivement $\{+\infty, 0\}$:

$$\frac{m\, v_\ell^2}{2} - \frac{\mathcal{G}\, m\, M_\odot}{R^2} = 0 + 0$$

On en déduit la vitesse de libération :

$$\boxed{v_\ell = \sqrt{\frac{2\,\mathcal{G}\, M_\odot}{R^2}}}$$

b) Rayon de Schwartzschild : $\boxed{R_S = \dfrac{2\,\mathcal{G}\, M_\odot}{c^2}}$

c) Cas d'un objet ayant une masse solaire : $\boxed{R_S = 3{,}0 \text{ km}}$

Masse volumique correspondante : $\boxed{\rho_c = \dfrac{3\, M_\odot}{4\,\pi\, R_S^3} = 1{,}8 \times 10^{19} \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}}$

C'est immense. On rappelle que les masses volumiques usuelles pour la matière sont bornées vers $2 \times 10^4 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ pour les solides denses.

M6 - 5 Mise en orbite géostationnaire

Dans tout l'exercice, on utilise intensivement la définition du champ de pesanteur à la surface de la Terre :

$$g_0 = \frac{\mathcal{G}\, M_T}{R_0^2} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\mathcal{G}\, M_T}{=} g_0\, R_0^2$$

a) Le satellite étant en orbite, on applique la deuxième loi de Kepler :

$$\frac{R_0^3}{T_0^2} = \frac{\mathcal{G}\, M_T}{4\pi^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{T_0 = 2\,\pi \sqrt{\frac{R_0}{g_0}} = 5{,}1 \times 10^3 \text{ s} = 1 \text{ h}25 \text{ min}}$$

L'orbite étant circulaire, on a $v_0 = \dfrac{2\,\pi\, R_0}{T_0}$ d'où : $\boxed{v_0 = \sqrt{g_0\, R_0} = 7{,}9 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}}$ On reconnaît la première vitesse cosmique.

b) Un point de l'équateur est en tranlation circulaire à vitesse : $v_E = \dfrac{2\,\pi\, R_0}{T_1}$ d'où le rapport demandé :

$$\boxed{\left(\frac{v_E}{v_0}\right)^2 = \frac{4\pi^2\, R_0}{\}\,\mathcal{T}_\infty^\in} = 3{,}5 \times 10^{-3}}$$

c) On applique de nouveau la deuxième loi de Kepler, mais avec comme période T_1. Avec R_1 le rayon de la trajectoire on a :

$$\boxed{R_1 = \left(\frac{g_0\, R_0^2\, T_1^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = 4{,}2 \times 10^7 \text{ m}}$$

ce qui correspond à une altitude d'environ $36\,000$ km.

CORRIGÉ

d) Rapport des rayons des orbites $\boxed{x = \dfrac{R_1}{R_0} = \left(\dfrac{g_0\,T_1^2}{4\pi^2\,R_0}\right)^{1/3} = 6{,}6}$

L'orbite étant toujours circulaire, on a toujours par la 3ème loi de Kepler :

$$\frac{R_1^3}{T_1^2} = \frac{g_0\,R_0^2}{4\pi^2} \qquad v_1 = \frac{2\pi\,R_1}{T_1}$$

On déduit tout simplement : $\boxed{v_1 = \dfrac{v_0}{\sqrt{x}}}$

e) On applique le théorème de l'énergie mécanique entre un point appartement à l'équateur et l'orbite $\mathcal{O}_1$. Le seul travail considéré est celui communiqué au satellite pour réaliser la transition (le travail de l'interaction gravitationnelle est incluse dans la variation d'énergie mécanique).

$$E_{\text{m1}} - E_{\text{m0}} = W$$

puis en explicitant l'énergie mécanique à une distance r quelconque et une vitesse v associée :

$$E_{\text{m}} = \frac{m\,v^2}{2} - \frac{m\,g_0\,R_0^2}{r}$$

On en déduit alors le travail :

$$W = \frac{m\,v_0^2}{2}\left(\frac{1}{x} - 1\right) - g_0\,R_0^2\,m\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_0}\right)$$

on factorise le second terme par R_0 pour faire apparaître v_0^2 de nouveau, et on a :

$$W = \frac{m\,v_0^2}{2}\left(\frac{1}{x} - 1\right) - m\,v_0^2\left(\frac{2}{x} - 2\right)$$

puis on factorise une dernière fois par $E_{\text{c0}} = (mv_0^2)/2$:

$$\boxed{W = E_{\text{c0}}\left(2 - \frac{1}{x}\right) > 0}$$

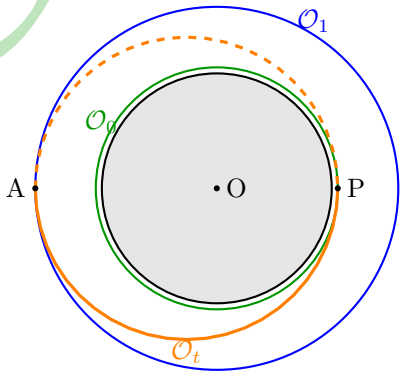
f) On applique, dans le référentiel géocentrique, le théorème de l'énergie mécanique entre une position immobile au sol et l'orbite $\mathcal{O}_0$:

$$\frac{m\,v_0^2}{2} - \frac{\mathcal{G}\,m\,M_T}{R_0} = \frac{m\,v_E^2}{2} - \frac{\mathcal{G}\,m\,M_T}{R_T} + W_0$$

mais on a $v_E \ll v_0$ et $R_0 \approx R_T$, donc :

$$\boxed{W_0 = \frac{m\,v_0^2}{2} = E_{\text{c0}} > 0}$$

g) Allure des orbites



Sur l'orbite de transfert où on est passé du point $\text{P} \in \mathcal{O}_t$ au point $\text{A} \in \mathcal{O}_t$, on peut appliquer la conservation du moment cinétique. Le calcul est facile, puisque la trajectoire est tangente aux orbites circulaires. La norme du moment cinétique est telle que :

$$\sigma_O = m\,R_0\,v_0' = m\,R_1\,v_1' \qquad \Rightarrow \qquad v_1' = \frac{v_0'}{x}$$

Mais sur cette trajectoire de transfert $\mathcal{O}_t$, l'énergie mécanique est constante, donc :

$$\frac{m\,(v_1')^2}{2} - \frac{\mathcal{G}\,m\,M_T}{R_1} = \frac{m\,(v_0')^2}{2} - \frac{\mathcal{G}\,m\,M_T}{R_0}$$

ce qui donne, avec $\mathcal{G}\,M_T = v_0^2\,R_0$ toujours, et $x = R_1/R_0$:

$$\boxed{(v_0')^2 = v_0^2\,\frac{2\,x}{1+x}}$$

CORRIGÉ

Le travail W_2 associé au changement de vitesse est donné par le théorème de l'énergie cinétique lors du passage de l'orbite $\mathrm{P} \in \mathcal{O}_0$ à l'orbite $\mathrm{P} \in \mathcal{O}_t$ (le transfert est très rapide) :

$$\boxed{W_2 = \frac{m\,(v_0')^2}{2} - \frac{m\,v_0^2}{2} = E_{c0}\,\frac{x-1}{x+1} > 0}$$

On déduit la vitesse v_1' lorsque le satellite arrive au point $\mathrm{A} \in \mathcal{O}_t$, sur la tangente à $\mathcal{O}_1$:

$$\boxed{v_1' = \frac{v'0}{x} = v_0\sqrt{\frac{2}{x\,(x+1)}}}$$

h) La dernière opération consiste à réduire la vitesse tout en restant à même distance R_1 du centre de la Terre. Par le théorème de l'énergie cinétique (ou mécanique, mais ça revient au même car on ne change pas d'altitude en faisant $A \in \mathcal{O}_t \to A \in \mathcal{O}_1$) :

$$W_3 = \frac{m\,v_1^2}{2} - \frac{m\,(v_1')^2}{2}$$

Il n'y a plus qu'à remplacer avec tout ce qu'on a trouvé précédemment.

$$\boxed{W_3 = E_{c0}\,\frac{x-1}{x(x+1)} > 0}$$

À chaque étape, le satellite reçoit bien du travail.

i) Pendant le transfert, le satellite conserve une trajectoire plan fermée soumise à la deuxième loi de Kepler. Puisque la trajectoire est tangente à $\mathcal{O}_0$ et à $\mathcal{O}_1$ au départ et à l'arrivée, on en déduit qu'il a une trajectoire elliptique dont le demi grand axe est :

$$a = \frac{R_1 + R_0}{2} = R_0\,\frac{x+1}{2}$$

En outre la trajectoire se déroule sur une demi-période de révolution. On en déduit avec la deuxième loi de Kepler :

$$\frac{(2\,\tau)^2}{a^3} = \frac{4\,\pi^2}{\mathcal{G}\,M_T} = \frac{T_1^2}{R_1^3} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\tau = \frac{T_1}{2}\left(\frac{x+1}{2\,x}\right)^{3/2}}$$

M6 - 6 Entrée dans l'atmosphère

Mal formulé. Oubliez-le.

M6 - 7 Modèle de Bohr

a) Comparaison : $\dfrac{\mathcal{G}\,m_p\,m_e}{e^2/(4\pi\varepsilon_0} \approx 4 \times 10^{-20}$

On néglige complètement l'interaction gravitaitonnelle entre les deux particules.

b) L'électron est soumis à l'interaction coulombienne qui est une force centrale, donc le moment cinétique est conservé et le mouvement est plan.

c) On applique le principe fondamental de la dynamique que l'on projette dans la base de Frenet dont le centre de courbure est occupé par le proton :

$$m\,\vec{a} = \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,R^2}\,\vec{N}$$

Ce qui implique une accélération centripète et un mouvement uniforme. On en déduit :

$$\frac{m\,v^2}{R} = \frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,R^2} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{v = \sqrt{\frac{e^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,R\,m}}}$$

d) Énergie mécanique :

$$E_\mathrm{m} = \frac{m\,v^2}{2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\,R}$$

mais on peut remplacer v^2 avec ce qui précède et on a :

$$\boxed{E_\mathrm{m} = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0\,R}}$$

e) Moment cinétique : $\boxed{L_z = m\,v\,R}$

CORRIGÉ

f) On remplace $L_z = n\,\hbar$ et v par son expression trouvée plus haut. On en déduit :

$$n^2\,\hbar^2 = m_e^2\,v^2\,R^2 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{R_n = \frac{4\pi\,\varepsilon_0\,\hbar^2}{m_e\,e^2}\,n^2}$$

On identifie et calcule : $a_0 = \dfrac{4\pi\,\varepsilon_0\,\hbar^2}{m_e\,e^2} = 5\times10^{-11}\ \mathrm{m}$

g) Il suffit de remplacer R_n dans l'expression de l'énergie mécanique et on trouve :

$$\boxed{E_n = \frac{1}{2}\left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\,\hbar}\right)^2\frac{1}{n^2}}$$

CORRIGÉ